

대분류/08
문화·예술·디자인·방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/18, 19

NCS학습모듈

구현

LM0802010418_16v3
LM0802010419_16v3



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

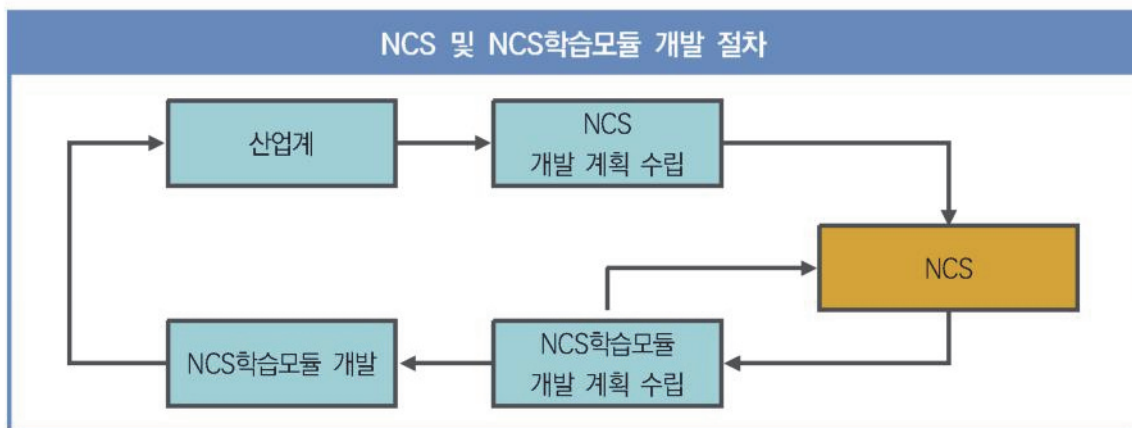
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

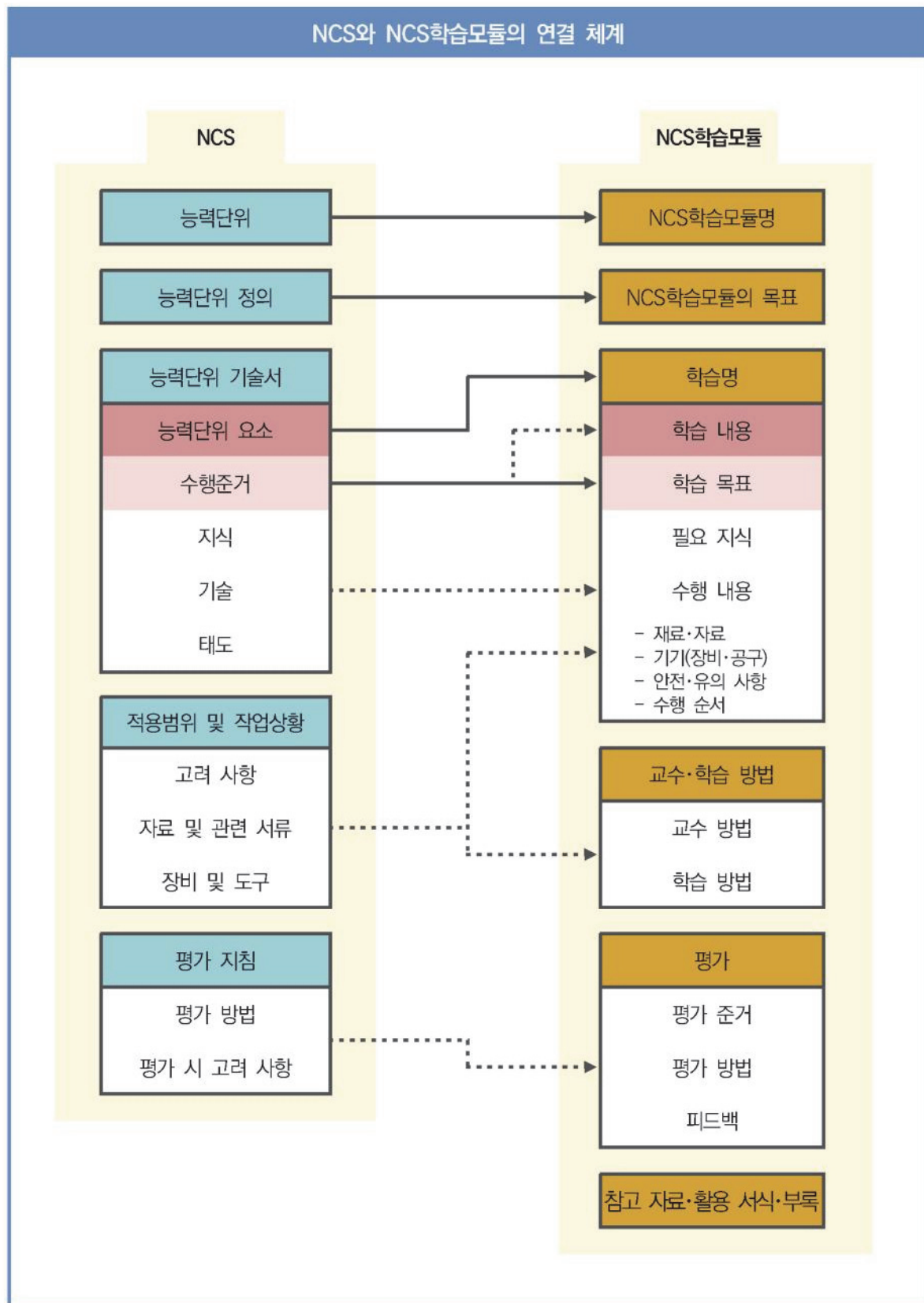


- **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성하고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다. 학습 내용은 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다. 학습 목표는 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다. 필요 지식은 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 마태정조과학부 고시 제2014-87호

제1차 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
환경디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획심화
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
서비스경험디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
실내디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
색채디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
전시디자인	디자인 구성요소 설계	디자인 구성요소 설계
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 제작	디자인 구성요소 제작
패키지디자인	디자인 구성요소 응용	디자인 구성요소 응용
VR콘텐츠디자인	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 콘텐츠 구성하기

1-1. 콘텐츠 구성	3
1-2. 시각적 흐름 제시	19
1-3. 상호 작용 요소	32
• 교수 · 학습 방법	38
• 평가	39

학습 2. 기능 요소 구현하기

2-1. 콘텐츠 구현	42
2-2. 기능 요소 제작	48
2-3. 프로그래밍	63
• 교수 · 학습 방법	69
• 평가	70

학습 3. 개발 요소 협업하기

3-1. 협업을 통한 최적화	72
• 교수 · 학습 방법	76
• 평가	77

참고 자료	79
-------	----

활용 서식	80
-------	----

구현 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

결정된 디자인 구성요소 제작을 통한 콘텐츠 정보설계, 디자인과 매체의 특성에 맞는 구체적이고 사용 가능한 완성품으로 발전시키고, 결정된 디자인 구성요소 제작을 통한 콘텐츠 정보설계, 디자인과 매체의 특성에 맞는 구체적이고 사용 가능한 완성품으로 발전시켜 최적화된 결과물을 도출하고 정리할 수 있다.

선수학습

프로토타입 제작 및 사용성 테스트(LM0802010414_16v2), 디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 콘텐츠 구성하기	1-1. 콘텐츠 구성	0802010418_16v3.1	콘텐츠 구현하기
	1-2. 시각적 흐름 제시	0802010419_16v3.1	콘텐츠 구성하기
	1-3. 상호 작용 요소		
2. 기능 요소 구현하기	2-1. 콘텐츠 구현	0802010418_16v3.2	기능 요소 구현하기
	2-2. 기능 요소 제작	0802010419_16v3.2	기능 요소 활용하기
	2-3. 프로그래밍		
3. 개발 요소 협업하기	3-1. 협업을 통한 최적화	0802010418_16v3.3	개발 요소 구현하기
		0802010419_16v3.3	개발 요소 협업하기

핵심 용어

멀티미디어, 스토리보드, 정보구조 설계, 상호작용(인터랙션), 플로 차트, 내비게이션, 프로토타입, 저작 도구, 레이아웃, 콘텐츠 통합

학습 1

콘텐츠 구성하기

학습 2 기능 요소 구현하기

학습 3 개발 요소 협업하기

1-1. 콘텐츠 구성

학습 목표

- 정보설계와 디자인 방향성을 기반으로 프로젝트의 전체 콘텐츠를 구성할 수 있다.
- 구성된 콘텐츠의 구조와 특성에 맞는 시각적인 흐름을 제시할 수 있다.
- 영역별 콘텐츠에 적용될 멀티미디어적 기능 요소에 따라 기술개발을 제안할 수 있다.
- 정보설계와 디자인 방향성을 기반으로 프로젝트의 전체 콘텐츠를 구성하고 활용할 수 있다.

필요 지식 /

① 멀티미디어 개요

텍스트(문자), 그래픽(이미지), 애니메이션(만화, 게임), 사운드(음향, 음성, 효과음) 등의 다양한 매체를 두 가지 이상 복합적으로 사용하여 제작된 디지털 콘텐츠이다. 시간과 공간의 제약 없이 사용자가 특정 시스템을 통해서 상호 작용하면서 정보를 얻을 수 있다.

② 멀티미디어의 특성

멀티미디어의 특성은 네 가지로 나눌 수 있으며, 간략한 내용은 아래와 같다.

1. 디지털화(Digitalization): 컴퓨터 시스템으로 제작되고 사용된다.
2. 상호 작용(Interaction): 사용자와 대화할 수 있다.
3. 비선형성(Non-Linear): 어느 시점이든 접근 가능하다.
4. 통합성(Composition): 미디어를 통합할 수 있다.

③ 멀티미디어의 응용 분야

멀티미디어의 응용 분야는 6가지로 나눌 수 있으며, 다음과 같다.

1. 웹 사이트
2. 판매 및 광고 분야
3. 프레젠테이션 분야
4. 교육 및 훈련 분야

5. 오락 및 게임 분야

6. 키오스크

④ 미디어의 표준

1. 미디어 표준화 기구

- (1) ISO/IEC JTC1 협동기술위원회
- (2) ITU-T

2. 압축 및 저장에 관한 표준

- (1) 그래픽에 관한 기준: CGM, GKS, PHIGS, OpenGL
- (2) 정지 화상에 관한 표준: JPEG
- (3) 동영상에 관한 표준: NTSC, PAL
- (4) 문서 관련 표준: ODA, SGML, HTML, XML, MHEG, QMF, OMFI
- (5) 오디오에 관한 표준: MIDI, Waveform
- (6) VRML 표준

⑤ 멀티미디어 시스템

1. 멀티미디어 구성

- (1) 멀티미디어 시스템의 기본 요건: PC, 사운드 카드, 스피커, 마이크, 오디오 디지털라이저, 오디오 편집 소프트웨어 등
- (2) 저장 장치: 하드 디스크, 외장 하드 디스크, USB
- (3) 통신 장치: 컴퓨터가 통신을 지원하는 동기형(화상 통신)과 통신이 컴퓨터를 지원하는 비 동기형(VOD)
- (4) 사운드 장치: PC, 사운드 카드, 마이크

2. 하드웨어 환경

- (1) 하드웨어 환경: 메모리, 프로세서, 하드 디스크, 사운드, 비디오 등
- (2) 시스템 하드웨어: 스캐너, 디지털카메라, 비디오 오버레이 보드
- (3) 소프트웨어 환경

미디어 편집 소프트웨어, 이미지 편집 소프트웨어, 사운드 편집 소프트웨어, 3D 그래픽 소프트웨어, MIDI 소프트웨어, Animation GIF 편집 소프트웨어, 비디오 영화 제작 소프트웨어 등이 있다(활용 가능한 소프트웨어는 '2-2. 기능 요소 제작' 참조).

- (4) 멀티미디어 콘텐츠 제작도구: '2-1. 콘텐츠 구현' 참조

⑥ 멀티미디어 정보 구조 설계

멀티미디어에서는 많은 정보 중에 극히 일부분만을 한 번에 보여 주게 되기 때문에, 전체 콘텐츠의 정체성을 설정하고 표현하는 방법은 사용자들로 하여금 한눈에 들어오지 않는 정보들에 대한 전체적인 그림을 그릴 수 있도록 도와주는 것이 되어 효과적인 정보 전달에 결정적인 역할을 하게 되는 것이다.

⑦ 멀티미디어 유형

멀티미디어의 시작이라고 할 수 있는 게임 기계형 멀티미디어는 애니메이션과 리얼타임 인터랙션이 강조된 개념으로, “그래픽적인 표현이 리얼해지면 게임이 재미있다.”라는 법칙을 만들어낼 만큼 캐릭터나 그래픽과 같은 그래픽적 요소가 중요한 영향력을 미쳤다. 그러나 ROM의 용량이 적었던 초기의 멀티미디어(게임)는 공간과 색상이 제한적이었기 때문에 새로운 유형의 멀티미디어가 필요하게 되었고, 이로 인해 개발된 것이 PC계 멀티미디어이다. 개인용 컴퓨터를 중심으로 발전해 온 PC계 멀티미디어는 해상도나 색상 표현에서 월등한 위치를 차지하면서 통신을 이용해 세계의 정보를 받아들이고 또 다른 미디어를 창출하고 있다. 현재 모바일의 급속한 발전으로 스마트폰형 멀티미디어와 디지털TV 등으로 그 유형이 확장되고 있다.

1. 게임

멀티미디어 산업에서 가장 각광받는 분야로, 한국콘텐츠진흥원에서는 글로벌 게임허브 센터를 운영하는 등 게임 산업이 활성화되고 있다.

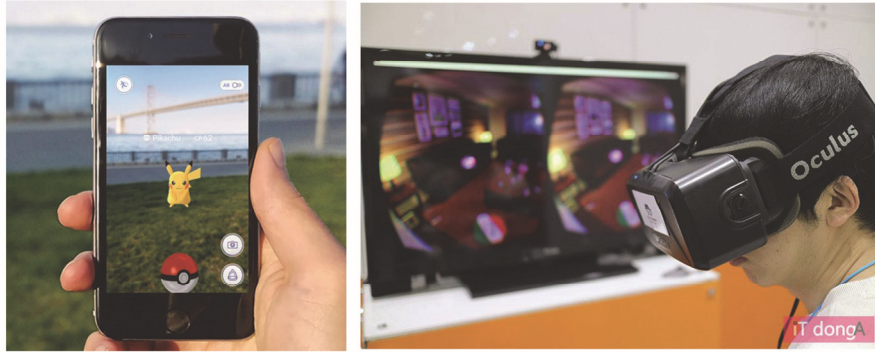


출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.5.

[그림 1-1] 한국콘텐츠진흥원 글로벌 게임허브센터 공동 홍보관

2. 가상현실

컴퓨터가 만들어낸 가상의 세계로, 현실 세계에서와 같은 자연스러운 상호 작용이 가능하다. 자동차 게임, 비행 시뮬레이터, 원격 수술 등에 활용된다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.6.
[그림 1-2] 가상현실 멀티미디어(비행 시뮬레이터, 원격 수술)

3. 전자 출판

멀티미디어 백과사전, 신문과 잡지, 전자 교과서 등의 형태로 제공되고 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.6.
[그림 1-3] 모바일 전자책

4. 키오스크

기업이나 공공장소 등에서 고객을 위한 안내 정보를 제공하는 동영상 형태의 광고로 시작했지만, 웹캠을 통한 모션 인식이나 근거리 무선 통신인 NFC 등을 이용해 사용자와 인터랙션하는 기능으로 발전해 나가고 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.7.
[그림 1-4] 키오스크 형태

수행 내용 1 / 멀티미디어 제작 기획서 작성하기

재료·자료

- 포스트잇, 화이트보드

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 스캐너, 스마트폰, 빔 프로젝터, 복사기

안전·유의 사항

- 제작 기획서 작성 전 프로젝트 목적과 대상 사용자를 명확히 한다.
- 사용되는 자료의 저작권과 출처를 반드시 확인한다.
- 구성 요소 간의 흐름과 역할이 논리적으로 연결되도록 검토한다.
- 실행 가능성과 개선 방향을 고려해 기획서를 보완한다.

수행 순서

- ① 제작진 제작 회의를 소집한다.

〈표 1-1〉 멀티미디어 기획 제작진

분 류	직무 내용
프로젝트 매니저	프로젝트의 시작부터 종료까지의 모든 과정을 총괄하고, 매 업무를 점검하는 감독관
내용 전문가	프로젝트의 목표가 되는 분야의 전문적인 지식 필요
내용 작가	내용 전문가의 의견과 주제를 글로 표현
스크립터	내용을 글뿐만 아니라 오디오, 비디오, 사진 등을 이용해서 표현하는 특수한 형태의 작가
그래픽 전문가	컴퓨터 화면에 나타나는 타이틀의 모양과 구조를 결정
일러스트레이터	화면 하나하나를 디자인에 맞추어 제작
정보 디자이너	정보를 조직화해서 다양한 형태로 표현
인터페이스 디자이너	시각적인 표현 방식과 전자 매체의 상호 작용을 담당
프로그래머	모든 멀티미디어 요소들을 한데 모아 최종 결과물을 만들어냄
분야별 전문가	사운드, 비디오, 이미지 클립, 애니메이션을 제작

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.8.

② 고객(또는 제작사)의 요구 분석과 목표를 정의한다.

1. 프로젝트 목적 파악

고객이 왜 이 프로젝트를 수행하려 하는가를 파악하여 명확하게 기술하여야 한다.

2. 대상 사용자

사용자의 연령, 성별, 학력, 관심, 사용 환경 등을 정의하고 대상자에게 친숙한 용어와 표현 방법을 찾아야 한다. 사용자가 원하는 목표를 설정해야 하며, 대상은 좁고 명확하게 설정해야 한다.

3. 목표 규격

플랫폼, 운영 체제, 브라우저, 시스템의 속도 및 메모리, 네트워크의 대역폭, 하드 디스크의 용량, 구동 소프트웨어 등을 정의한다.

③ 브레인스토밍 등을 통해 콘셉트를 설정한다.

1. 서비스 유형 확립

프로젝트의 서비스 유형을 확립한다.

예) 교육용 교재, 게임, 멀티미디어 데이터베이스 등

2. 주요 주제 및 메시지 결정

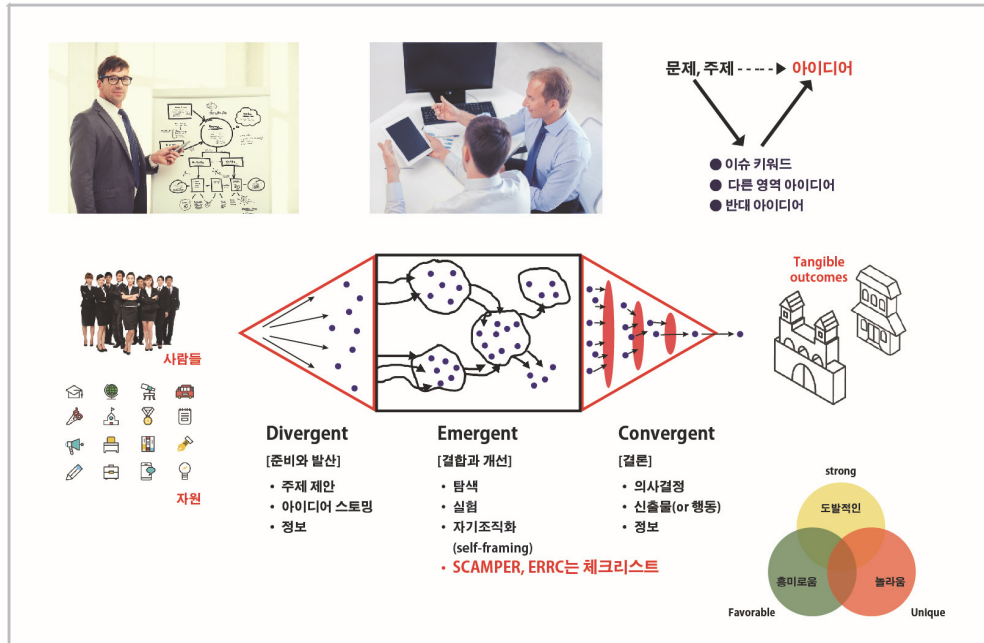
콘텐츠가 담아야 할 주요 주제와 메시지, 기존의 내용을 사용할 것인지 새롭게 구성해야 할 것인지 등을 결정한다.

3. 콘셉트의 설정

콘텐츠 제작에서 가장 중요한 과정으로, 자료를 하나의 주제로 분류하는 기준이 된다.

예) 유머 콘셉트, 복고 이미지 콘셉트, 섹시 콘셉트 등

4. 브레인스토밍 종료 시 논의에 대한 명확한 결론을 내려야 한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.10.

[그림 1-5] 브레인스토밍을 통한 콘셉트 설정 과정

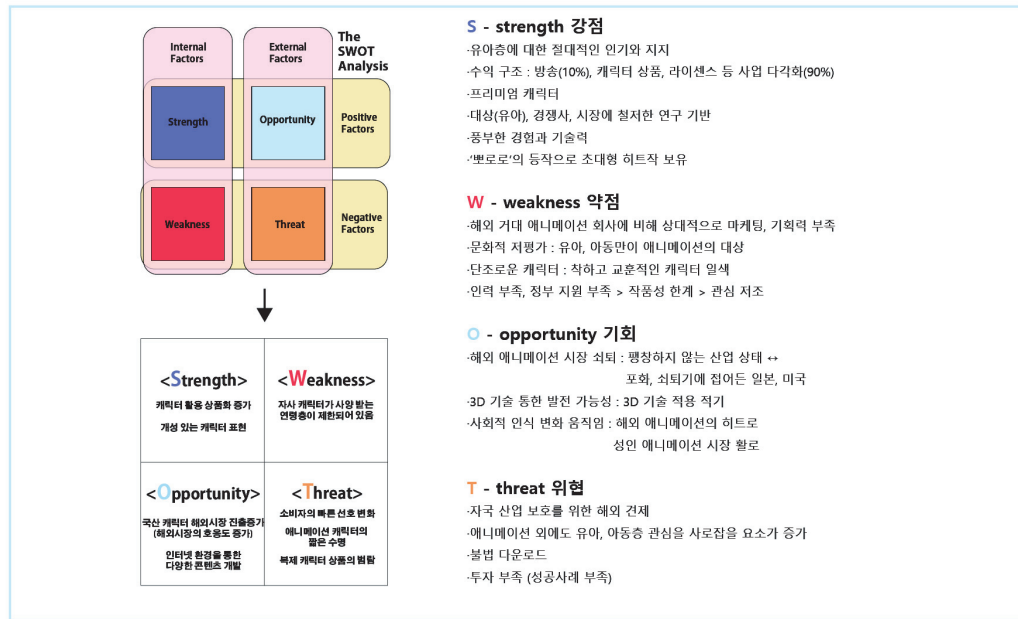
④ 자료를 수집하고 참조 모델을 설정한다.

1. 유사한 유형의 자료를 검토하여 장단점을 분석한다. 이때 SWOT 등을 활용한 표를 작성하면 효율적이다.

수행 tip

- SWOT(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 프로젝트 내용을 분석하여 강점(S)은 살리고 약점(W)은 버리며, 기회(O)는 활용하고 위협 요소(T)는 억제하는 기획 단계의 한 방법이다.

2. 내용 구성, 표현 방법 등에 참조 모델을 활용하면, 제작상의 오류를 방지하거나 제작 시간을 단축할 수 있다.
3. 참조 모델은 타 프로젝트의 분석 과정을 통해 제작에 참여하는 구성원들의 생각을 형상으로 일치시키는 데 도움이 된다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.11.
[그림 1-6] 자료 분석 SWOT

5 제작 기획서를 작성한다.

1. 제작 기획서에는 무엇을, 왜, 누구를 위해, 언제까지, 어떻게 만들 것인지, 중간 산출물의 일정, 제작에 필요한 예산 등을 상세하게 정리하여 작성한다. 또한 제작을 이끌 전략을 제작 영역별로 설정한다.
2. 내부의 의사 결정권자와 제작에 중요한 역할을 하는 구성원 간의 공감대 형성 및 다음 단계의 진행을 위해 결제의 과정을 거친다. 이러한 내용들은 목차에 모두 기재할 수 있어야 한다.

〈표 1-2〉 기획서 작성 가이드(6W3H)

분 류	내 용
Why	제품 구축의 이유, 무엇을 위해, 왜 구축하는가?
Whom	대상이 누구인가를 파악, 명확하고 구체적인 대상 선정
What	어떤 내용, 어떤 제품으로 사이트를 구성할 것인가?
Who	제품을 구축하기 위한 팀과 자원, 전문가와 이들의 직무 파악
Where	제품 활용 시장, 시장 규모 및 점유에 대한 계획 고려
When	언제 출시할 것인지, 시기적인 마케팅 전략 및 개발 전략을 세우는 요소
How	개발 전략을 세우는 단계로 물적 자원, 구축을 위한 시스템, 프로그램 및 인적 자원을 업무 내용에 맞게 구체적으로 제시
How Long	개발 일정과 세부 업무별로 분장된 워크 시트, 타임 스케줄
How Money	개발 일정과 개발 인원이 정해지면 개발비를 예상할 수 있으며, 마케팅 비용과 콘텐츠 사용권 및 저작권료도 고려해야 함

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.11.

메이플스토리2 하우스징시스템

역기획서

목차

1. 문서개요.....	2
1.1. 기획서방향.....	2
1.2. 작성범위.....	2
2. 하우스징 개요.....	2
2.1. 하우스징 시스템이란?.....	2
2.2. 시스템 목적.....	2
2.3. 하우스징 기능.....	2
3. 건설.....	3
3.1. 건설 개요.....	3
3.2. 건설모드.....	3
3.2.1. 건설모드 UI.....	3
3.3. 건설 순서.....	4
3.4. 건설모드 단축키.....	4
4. 건설아이템.....	5
4.1. 건설아이템 개요.....	5
4.2. 건설아이템 속성.....	5
4.2.1. 건설아이템 종류.....	5
5. 건설 외 기능.....	6
5.1. 건설 외 기능 UI와 기능.....	6

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.13.
[그림 1-7] 제작 기획서 목차 예시

수행 내용 2 / 정보 설계하기

재료·자료

- 포스트잇, 화이트보드

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 스캐너, 스마트폰

안전·유의 사항

- 정보 구조를 설계할 때 콘텐츠의 목적과 사용자 요구를 명확히 이해한다.

- 정보의 위계와 분류가 혼동되지 않도록 체계적으로 구성한다.
- 시각적 요소와 내용 간의 연결성을 검토한다.
- 피드백을 반영해 정보 전달의 효율성을 개선한다.

수행 순서

① 정보를 나열하고 주제와 콘셉트에 맞게 구분한다.

1. 필요한 정보의 항목을 나열한다.

전달하고자 하는 정보를 단순히 나열하는 것이 아니라, 산발적인 정보들을 보편적이거나 타당한 기준에 의해 그룹핑한 후 일관성 있게 구분, 배치하여야 한다.

2. 정보 간의 상호 유기적인 연관 관계를 조사하고 분류한다.

정보의 연관 관계를 체계화할 때 카드 소팅을 사용하면 효과적이다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.14.
[그림 1-8] 카드 소팅 분류 예시

수행 tip

- 어떻게 내용을 구분하고 어떻게 표현하여 전달하는 것이 가장 효과적인가를 생각한다.

3. 각각의 데이터 분량과 상태를 파악한다.

구분		내용
표제어	가나다순	2,500개의 표제어에 대한 해설과 하이퍼링크
학습 백과	국어	국어 관련 표제어와 하이퍼링크
	수학	수학 관련 표제어와 하이퍼링크
	과학	과학 관련 표제어와 하이퍼링크
	역사	역사 관련 표제어와 하이퍼링크
	음악	음악 관련 표제어와 하이퍼링크
	미술	미술 관련 표제어와 하이퍼링크
기타 부가 내용	대표 인사말	사전을 출판하는 의미와 구입에 대한 감사 인사 비디오
	사용법	온라인 도움말

백과사전 CD-ROM의 주요 내용

데이터 분량 및 상태

구분	분량	비고
텍스트	200자 원고지 15,000매	복잡한 구조를 가진 내용이 아니기 때문에 분량은 문제되지 않음
사진	2,240cut정도	디지털타입 되어 있음 / 간단한 편집 필요
그래프 및 도표	400cut정도	File conversion / 간단한 편집 필요
지도	220cut정도	File conversion / 간단한 편집 필요
일러스트레이션	20cut정도	File conversion / 간단한 편집 필요
통계 도표	24항목	140여 쪽에 걸쳐서 있는데 테이블의 형태가 아니라 이미지 형태로 있기 때문에 conversion 이 되지 않으면 입력을 해야 할 필요도 있음

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.15.

[그림 1-9] 내용과 데이터의 분량에 관한 자료 예시

② 정보의 구조를 파악한다.

1. 정보 구조에는 선형 구조, 계층 구조, 하이퍼텍스트 구조, 데이터베이스 구조 등이 있는데, 정보의 성격과 목적에 따라 적절히 선택해야 한다(아래 부분은 예시).
 - 선형 구조: 백과사전 표제어(가나다순)
 - 계층 구조: 학습 사전(주제별 구분)
 - 하이퍼텍스트 구조: 표제어 간의 하이퍼링크

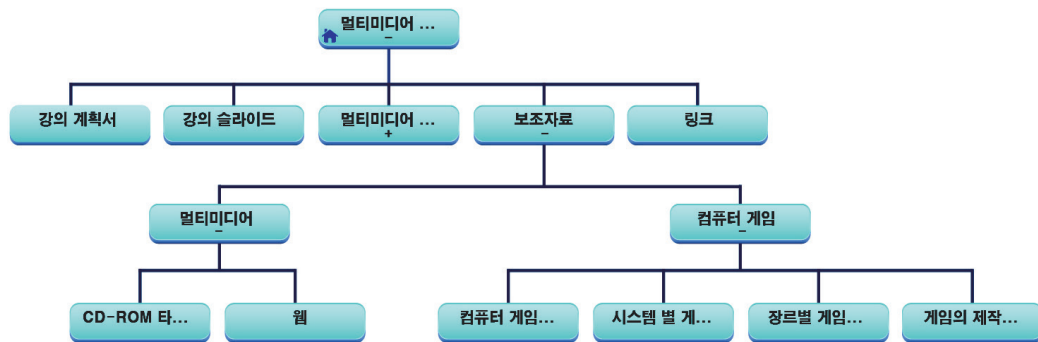
③ 정보의 단위를 결정한다.

1. 논리적 단위를 여러 개의 물리적 단위로 분리할 수 있다.
(예) 원본의 데이터가 큰 지도: 한 화면에 표시할 수 없을 경우 여러 정보 단위로 나눈다.
2. 표제어 단위 혹은 표제어의 하위 항목 단위를 결정한다.
(예) 대한민국이라는 표제어에 인구, 경제, 문화 등의 하위 항목을 둔다.

④ 정보의 흐름을 플로 차트(Flow chart)로 작성한다.

1. 내용의 구조와 서로 간의 유기적인 관계를 도표 형태로 표현한다.

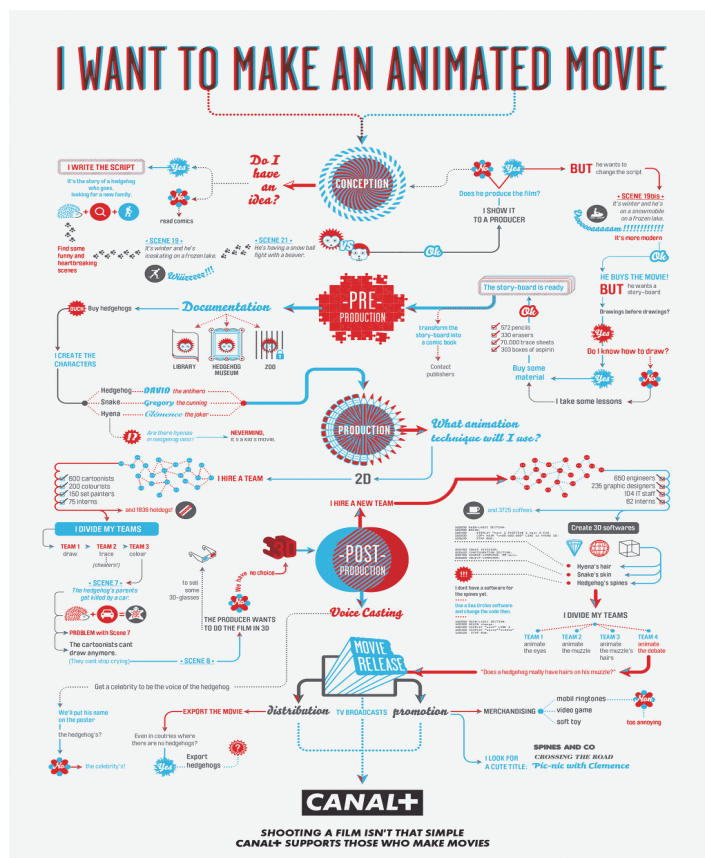
2. 카테고리, 단계, 링크의 특성을 한눈에 알아볼 수 있도록 작성한다.



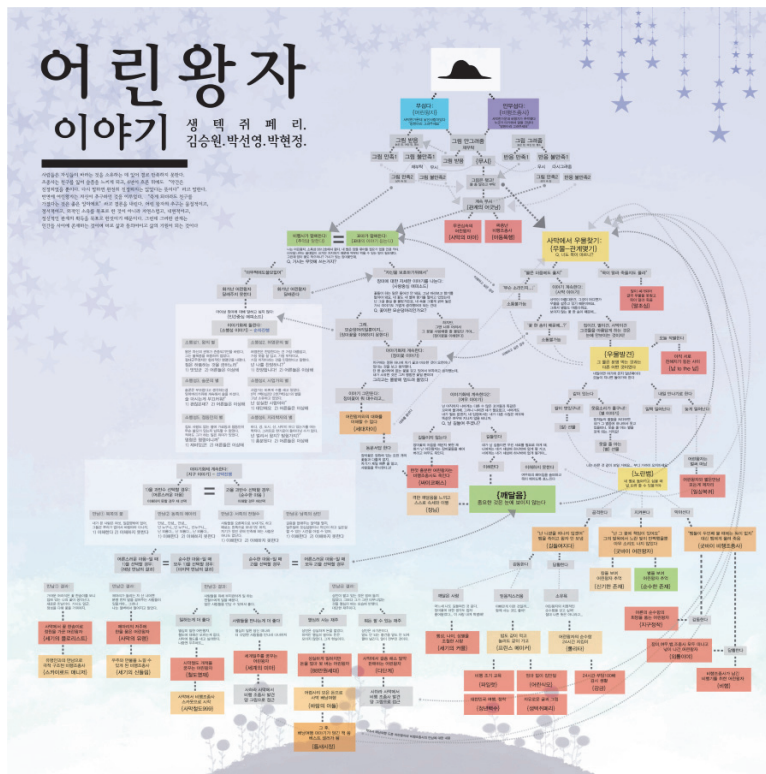
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.16.
[그림 1-10] 멀티미디어 강의 콘텐츠 플로 차트 예시

수행 tip

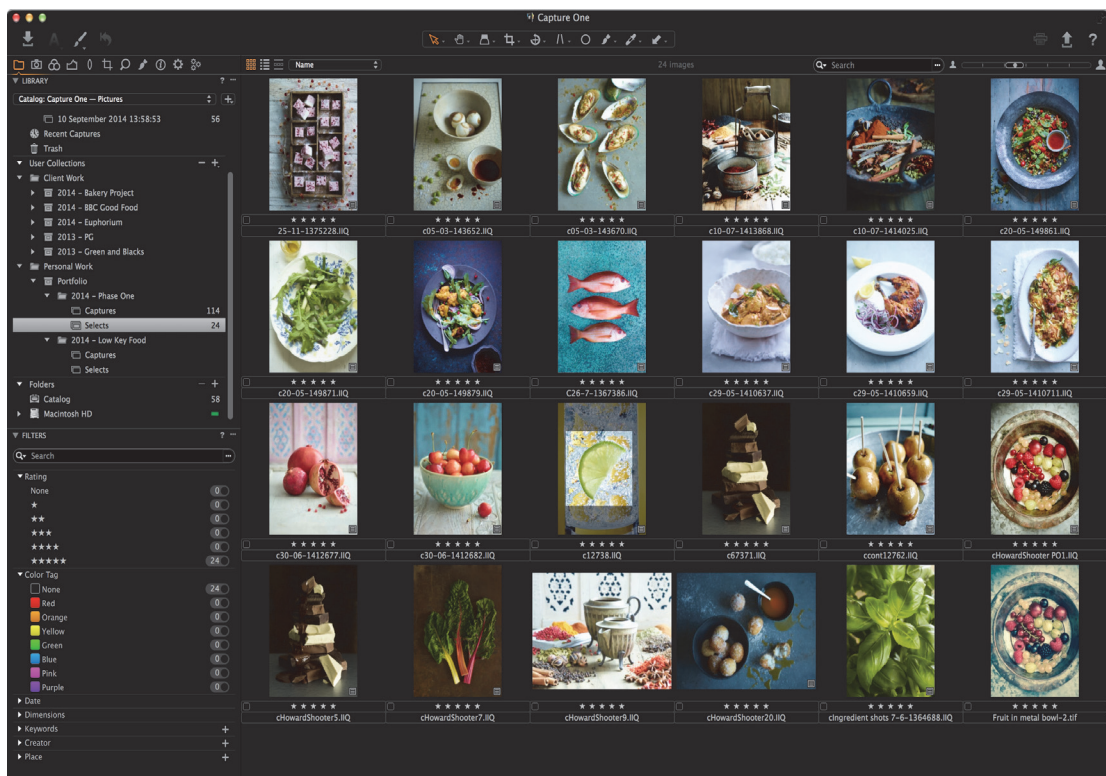
- 플로 차트의 전통적인 방식은 컴퓨터 프로그래밍 전개도에서 볼 수 있는 도형의 기호이지만, 여러 분야에 적용되기 시작하면서 자유로운 형식을 보이고 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.17.
[그림 1-11] 애니메이션 플로 차트(시놉시스) 예시



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.17.
[그림 1-12] 인터랙티브 스토리 플로 차트 예시



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.18.
[그림 1-13] 이미지 슬라이드 쇼 플로 차트 예시

수행 tip

- 애니메이션의 경우 시각화한 시놉시스를 플로 차트로 사용하기도 한다.
- 플로 차트를 작성할때 사진을 사용하여 디테일을 가하면 스토리보드 단계를 생략할 수도 있다.

수행 내용 3 / 콘텐츠 구성(인터랙션 디자인)하기

재료·자료

- 포스트잇, 화이트보드

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 스캐너, 스마트폰

안전·유의 사항

- 인터랙션 설계 전 사용자 요구와 콘텐츠 목적을 명확히 이해한다.
- 화면 전환과 버튼 기능의 연결 오류가 없도록 주의한다.
- 사용자 경험을 고려해 반응 속도와 피드백을 적절히 설정한다.
- 테스트를 통해 인터랙션의 완성도를 지속적으로 개선한다.

수행 순서

① 사용자(User)와 전달하고자 하는 메시지를 확인한다.

1. 사용자의 연령, 성별, 교육 정도, 컴퓨터 친숙도, 경험도 등을 확인한다.
2. 전달하고자 하는 메시지를 확인한다.

예) 유아용 한글 교육, 기업 홍보, 문화원형 스토리텔링 등

② 사용 환경을 고려한다.

1. 사용자가 어떤 환경에서 사용할 것인가를 고려한다.

예) 오랜 시간 연속적으로 사용한다면 안정감 있는 서체와 색상 등을 활용한다. 기업 홍보용일 경우 좀 더 강렬한 시각 효과로 사용자의 시선을 잡을 수 있어야 한다.

③ 필요한 기능을 나열하고, 화면에 배치한다.

1. 필요한 기능을 나열하고, 기능에 적합한 컨트롤러(제어 장치)를 정한다.
프로그래머에게 개발 가능 여부를 확인한 후 진행한다.
2. 관련된 기능들을 그룹화하고 적합한 위치에 배치한다.
3. 기능의 중요도, 사용 빈도 등을 고려하여 중요도가 높을수록 눈에 잘 띄는 위치에 배치한다.

④ 정보의 표현 방식을 정한다.

1. 정보를 표현할 적합한 방식을 찾는다.

책, 박물관, 놀이공원 등 실생활의 경험을 토대로 내용의 구조를 파악하면 도움이 된다.

예) 학습 교육 콘텐츠 인터랙티브 디자인에 게임 이미지를 활용한다.

스마트폰 앱디자인에 다이얼 전화 이미지를 사용한다.

수행 tip

- 정보 표현 도구로 메타포(Metaphor)를 활용하면 편의성과 흥미를 유발할 수 있다. 또한 가상공간의 개념이나 시뮬레이션을 사용하기도 한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.20.

[그림 1-14] 메타포를 활용한 인터랙티브 디자인

⑤ 내비게이션을 완성한다.

1. 결정된 화면의 유형과 대화상자의 유형을 나열한다.

2. 각 화면에 필요한 기능을 나열한다.
3. 위의 1, 2를 연결하면 자연스럽게 내비게이션이 완성된다.

수행 tip

- 인터페이스 디자인을 위해서는 그래픽 디자인 분야뿐만 아니라 심리학, 휴먼 디자인 등에 대한 연구가 필요하다.

1-2. 시각적 흐름 제시

학습 목표

- 구성된 콘텐츠의 구조와 특성에 맞는 시각적인 흐름을 제시하고 구현할 수 있다.

필요 지식 /

웹 사이트상에서 구현되는 멀티미디어 콘텐츠는 영역별로 영상 콘텐츠, 애니메이션 콘텐츠, 이미지 콘텐츠, 사운드 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠 등이 있다.

① 영상 콘텐츠

1. 영상 콘텐츠의 범위는 텍스트, 이미지, 그래픽, 애니메이션, 비디오 등 다양한 요소가 결합된다. 그러나 웹 사이트에서 구현되는 대표적인 영상 콘텐츠로는 모션 그래픽과 UCC(홍보 영상 포함)를 들 수 있다.
2. 모션 그래픽은 그래픽에 의한 다양한 모션 기능과 애니메이션에 의한 파티클, 필터 등의 특수 효과와 사운드를 융합하는 디지털 정보 커뮤니케이션 도구로서 적합한 조건을 갖고 있다.
3. UCC는 초기에는 엔터테인먼트 콘텐츠(Entertainment UCC) 형태였지만, 현재는 동영상 위주의 정보 제공 콘텐츠(Information UCC)로 발전하였다. 미국에서는 창작의 개념이 강조된 UGC(User Generated Contents)로 알려져 있다.

② 애니메이션 콘텐츠

디지털 애니메이션은 전통 방식의 셀 애니메이션과 달리 컴퓨터를 이용하여 제작하는 애니메이션을 말한다. 크게 2D와 3D로 구분할 수 있다. 특히, 웹상에서 구현되는 웹 애니메이션은 동적인 영상을 통해 인터넷 사용자의 이목을 집중시킴으로써 효과적인 정보 전달 수단으로 인정받고 있다. 웹 애니메이션에는 인터페이스 애니메이션, 키네틱 기법 애니메이션, 캐릭터 애니메이션 등이 있다. 웹 애니메이션은 CF, 테마파크 영상, 만화 영화, 극영화, 시뮬레이션을 비롯해 특히, 유아용 교육 톨에 크게 활용되고 있다. 특히 최근엔 3D 인터랙티브 애니메이션이나 VR/AR 기반 애니메이션이 주목받고 있는데, 사용자가 직접 상호작용하거나 가상/증강현실 공간에서 체험하는 인터페이스로 활용되어 몰입감과 정보 전달력이 더욱 강화된다.

1. 최신 미디어 트렌드로 3D 인터랙티브 콘텐츠는 사용자가 직접 콘텐츠에 개입하거나 조작할 수 있는 기능(차트, 모델링, 게임, 시뮬레이션 등)이 포함되며, 정보 전달 및 학습 효과를 크게 높이는 데 효과적이다.

2. VR(가상현실)/AR(증강현실)은 현실 세계와 가상 공간을 융합하여 몰입·경험 중심의 콘텐츠를 제공하며, 예시로 VR 체험형 교육, AR 기반 설명 이미지, AR 필터 등 활용할 수 있다.

3. 디지털 애니메이션에 유용한 ‘애니메이션 기본 원칙 12가지’는 다음과 같다.

Ollie Johnston. & Frank Thomas.(1981). “The Illusion of Life: Disney Animation”.
<http://uxdesign.smashingmagazine.com> 참조.

- (1) Squash and stretch
- (2) Anticipation
- (3) Staging
- (4) Straight ahead and pose-to-pose
- (5) Follow through and overlapping action
- (6) Slow in and out
- (7) Arcs
- (8) Secondary action
- (9) Timing
- (10) Exaggeration
- (11) Solid Drawing
- (12) Appeal

③ 이미지 콘텐츠

컴퓨터 그래픽으로 표현되는 고정 이미지(스틸 이미지)로, 포토 슬라이드 쇼, 웹북, 인터넷 신문, 웹툰 등 다양한 인터랙티브 이미지 요소가 포함된다.

④ 사운드 콘텐츠

아날로그 사운드를 컴퓨터에서 사용 가능하게 디지털 파일로 저장한 형식을 말한다. 웹상에서 사운드 콘텐츠만 단독으로 구현되는 경우보다는 영상, 애니메이션, 이미지, 텍스트 콘텐츠와 함께 사용된다. 배경 음악, 효과음, 대화, 내레이션 등이 있다. 최근에는 3D 오디오나 VR 환경의 임머시브 사운드처럼 공간감 있는 오디오가 적용되어 콘텐츠의 몰입도를 높이는 효과가 있다.

⑤ 텍스트 콘텐츠

데이터 용량 효율이 높아 정보 전달에 유용하며, 최근에는 키네틱 타이포그래피나 인터랙티브 텍스트 요소(동적·사용자 참여형 텍스트)도 주요 콘텐츠로 활용된다.

수행 내용 1 / 콘텐츠 구조와 특성 파악하기

재료·자료

- 제작 기획서, 스토리보드, 메모지

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 2D 디지털 편집 소프트웨어, 빔 프로젝터, 스크린

안전·유의 사항

- 구조 분석 시 정보의 누락이나 왜곡이 없도록 주의한다.
- 각 요소의 기능과 관계를 체계적으로 정리한다.
- 분석 결과를 향후 설계와 개선 과정에 반영한다.

수행 순서

① 프로젝트를 이해한다.

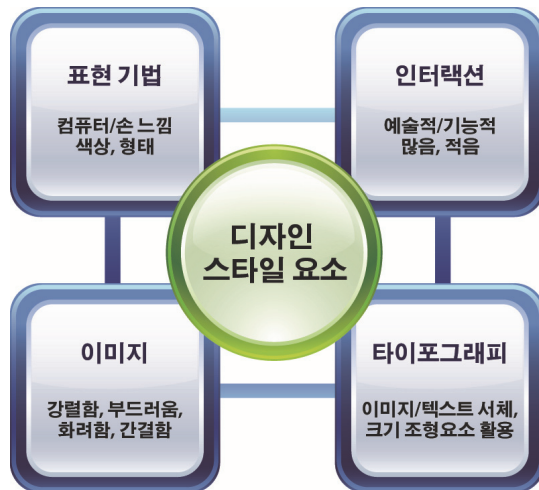
1. 서비스 유형을 파악한다.
2. 주요 주제와 메시지를 확인하고, 디자인 테마를 규정짓는다.
3. 내용의 규모에 따라 디자인 작업을 설계한다.
4. 사용 대상자를 확인하여 가장 적합한 시각 언어를 찾아낸다.

② 참조 제품 및 서비스를 설정한다.

1. 창의적인 디자인 작업에 앞서, 디자인할 대상과 유사하거나 경쟁이 되는 디자인 결과물을 충분히 관찰하고 분석하며 영감을 얻는다.
2. 인터페이스, 색상, 표현 기법, 타이포그래피 등을 참고한다.
3. 다른 제품을 검토하는 과정을 통해 아트워크에 들어가기 전에 결과물의 형상을 떠올릴 수 있다.

③ 디자인 폴리시(Design Concept & Policy)를 파악한다.

1. 디자인 폴리시는 시각적으로 기업체의 성격에 통일적 인상을 형성하는 데 목적이 있다.
폴리시: 기업이 시행하는 일정한 기본 방침과 정책
2. 기업 CI 활용 매뉴얼을 숙지한다.
예) A사의 제품과 출판물은 일정한 디자인 폴리시로 이루어져 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.24.
[그림 1-15] 디자인 스타일의 요소

- ④ 디자인 테마와 스타일을 정한다.
- ⑤ 템플릿(Template) 화면 디자인을 결정한다.
- ⑥ 모양 디자인 프로토타입을 실시하여 다음 사항을 점검한다.
 1. 레이아웃, 색상, 표현 기법 등
 2. 동작의 소화
 3. 디자인의 독창성
 4. 문자 정보 표현을 위한 결정의 타당성
 5. 전체적 조화
 6. 구현상의 문제
- ⑦ 디자인 방향을 결정하고, 디자인 작업에 들어간다.

수행 tip

- 성급하게 디자인 작업을 진행하면 디자인에 오류를 범할 수 있다. 컴퓨터를 활용하기 전에 프로젝트를 충분히 이해하는 것이 바람직하다.

수행 내용 2 / 콘텐츠의 시각적인 흐름 제시하기

재료·자료

- 데이터 자료, 플로 차트, 내비게이션

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 스캐너, 스마트폰

안전·유의 사항

- 시각적 흐름을 설계할 때 콘텐츠의 목적과 전달 의도를 명확히 한다.
- 시선 이동과 정보 순서를 사용자의 이해 수준에 맞게 조정한다.
- 색상과 배치로 과도한 시각적 혼란이 생기지 않도록 주의한다.
- 피드백을 통해 흐름의 자연스러움을 지속적으로 개선한다.

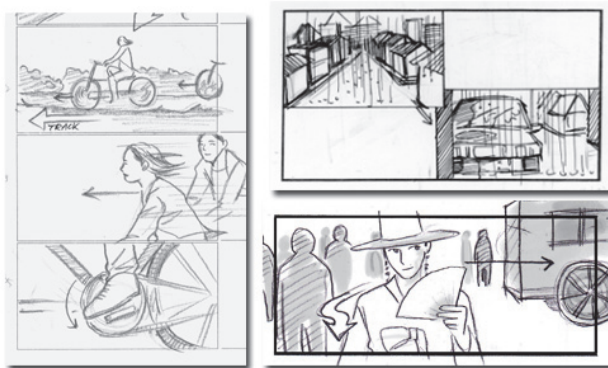
수행 순서

- ① 설계된 정보 구조와 데이터, 작성된 내비게이션을 준비한다.
- ② 주제와 콘셉트를 확인하고, 시나리오를 작성한다.
- ③ 스토리보드를 작성해 인터랙션을 구체적으로 시각화한다.
 1. 화면을 기본 단위로 구성된 요소들을 기술하고, 들어갈 내용을 정리한다.

〈표 1-3〉 스토리보드 작성 규칙

프로젝트명	사이트명 또는 사이트 URL
작성자 정보 및 소속	해당 페이지의 스토리보드 작성자 '이름', '소속 부서' 명확하게 표기
페이지 번호	스토리보드 분실 방지 및 버전 관리 위해 문서 상단/하단에 페이지 번호와 버전 정보 반드시 표기
화면 ID	SC001, SC002 등 고유 식별자 사용(팀 내 일관성 유지, 협업 필수)
파일명/ FOLDER 구조	저장 파일명 작성 시 'yyyy-mm-dd_기능명_v버전형식' 등으로 일원화, 폴더 경로는 공유드라이브/클라우드 기준 상세 표기
화면 주제 및 명칭	화면의 주요 기능/목적 알 수 있도록 명확하고 직관적인 이름 사용 (예: '장바구니', '상품 상세', '회원 가입')
화면 경로 (내비게이션)	'홈 > 카테고리 > 상세' 처럼 홈 화면부터 현재 위치까지 나타내는 경로시스템(2025 최신 웹: breadcrumb, 사이드 내비 활용)
화면 구성 (와이어프레임/스케치)	전체 화면 배치, 핵심 기능 및 인터랙션 표시, '스크롤리텔링'(Scrollytelling) 등 새 UI 트렌드 반영
화면 설명 (기능/내비/효과)	각 UI 요소의 동작, 내비게이션 버튼/멀티미디어/애니메이션 효과/ 사운드 등 구체적 명세, 2025년 흐름: 마이크로 인터랙션, 3D 요소 등 적용
F/C와 Logic 구분	프론트엔드/컨트롤러, 비즈니스 로직 등 역할 구분 명확하게, 기능 흐름 및 데이터 연동 표시
폴더 및 파일 경로	'/MainPage/Product/Detail' 등 경로를 명확하게 작동/업데이트 용이하도록, 관리 체계(설계/디자인/소스 별도 구분 권장)
첨부 사항 (장문 텍스트/별첨)	긴 설명이나 정책, 법률, 참고 리소스 등은 별도 문서로 첨부 (구글 Docs, Notion, PDF 등 클라우드 공유 원칙)

2. 모션의 움직임을 읽을 수 있도록 순서를 스틸 프레임 형태로 제작한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.26.
[그림 1-16] 스토리보드 제작 예시

3. 인터랙션 요소인 움직임(motion), 공간(space), 시간(time) 등을 구체적으로 기술한다.
4. 프로그래밍할 때 고려할 사항을 기술한다.
5. 애니메이션 콘텐츠의 스토리보드에는 카메라 워킹, 사운드(효과음, 대화, 내레이션), 타이밍 등을 포함한다.
6. 콘텐츠의 성격에 따라 적당한 스토리보드 양식을 만들어 활용하는 것이 바람직하다.

Episode No:	Page No:	
Additional cutaways		

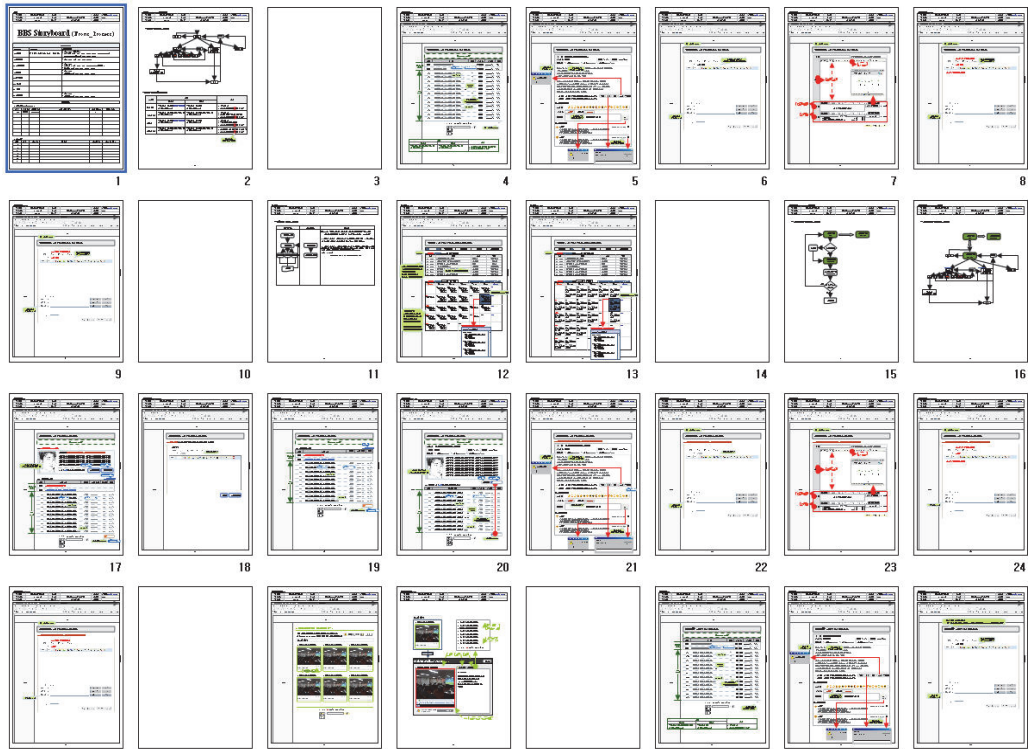
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.26.
 [그림 1-17] 여러 종류의 스토리보드 양식(활용 서식 참조)

④ 애니매틱스 작업으로 기본적인 순서와 모션을 확인한다.

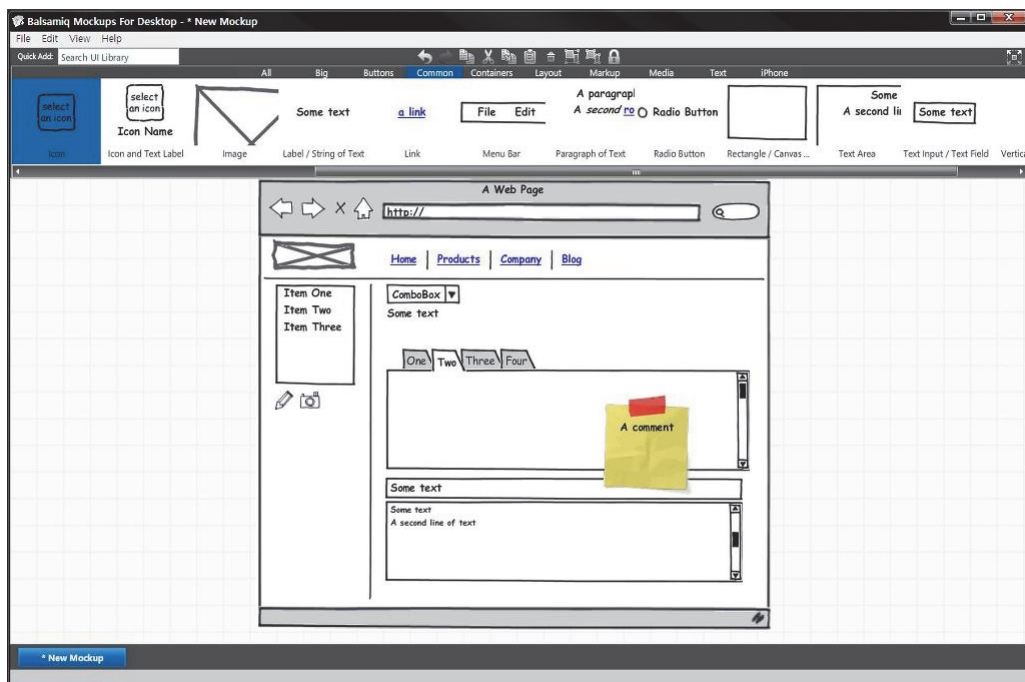
이 과정을 통해 기획 검토, 자료 재수집, 자료 수정 등을 할 수 있다.

수행 tip

- 스토리보드 제작과 시연이 가능한 소프트웨어로 제작하면 애니매틱스까지 가능한 스토리보드를 제작할 수 있다.
- 스토리보드 및 애니매틱스 제작 가능 소프트웨어에는 Balsamiq Mockups, BoardMaster 등이 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.27.
[그림 1-18] 스토리보드 소프트웨어를 이용한 스토리보드 제작 과정

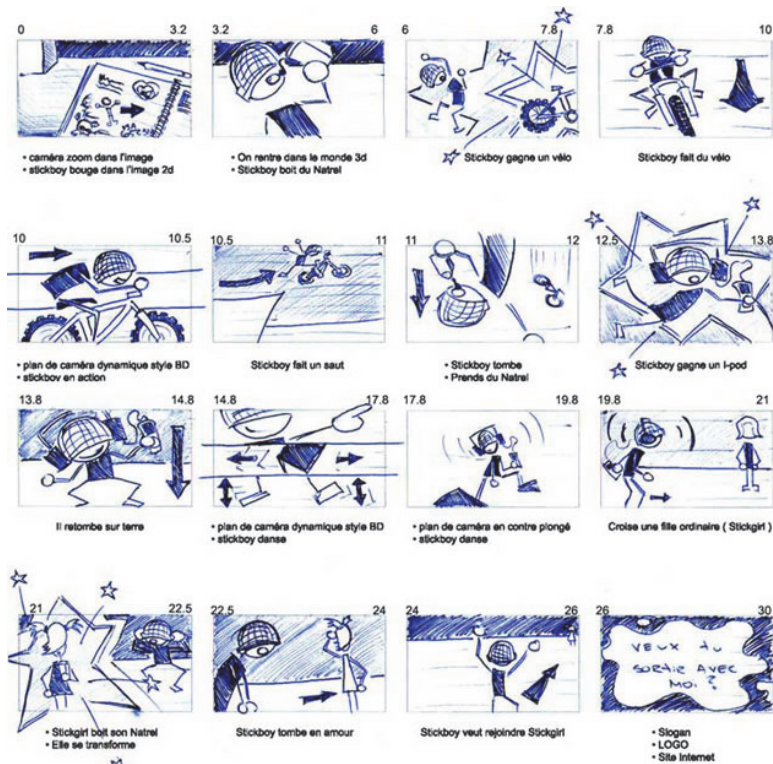


출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.28.
[그림 1-19] 멀티미디어 콘텐츠 스토리보드 예시

Motion Planning(Time sheet) #01

Picture 	Picture 	Picture 	Picture 
Music/Dialogue 침묵 (3초)	Music/Dialogue MGM 개러지 사자 으르렁 (5초)	Music/Dialogue 가아~악 비명	Music/Dialogue 큰따 떨어지면서 효과를 첨가
Action 무표정유지 왼쪽에서 오른쪽으로 서서히 돌아본다	Action 으르렁거리는 표정 두번	Action 아무일이 없자 잠시 두리번 거린 후 광분!!	Action 큰따가 위에서 떨어진다
EFX Notes: 담배연기 계속 -->	EFX Notes:	EFX Notes:	EFX Notes:

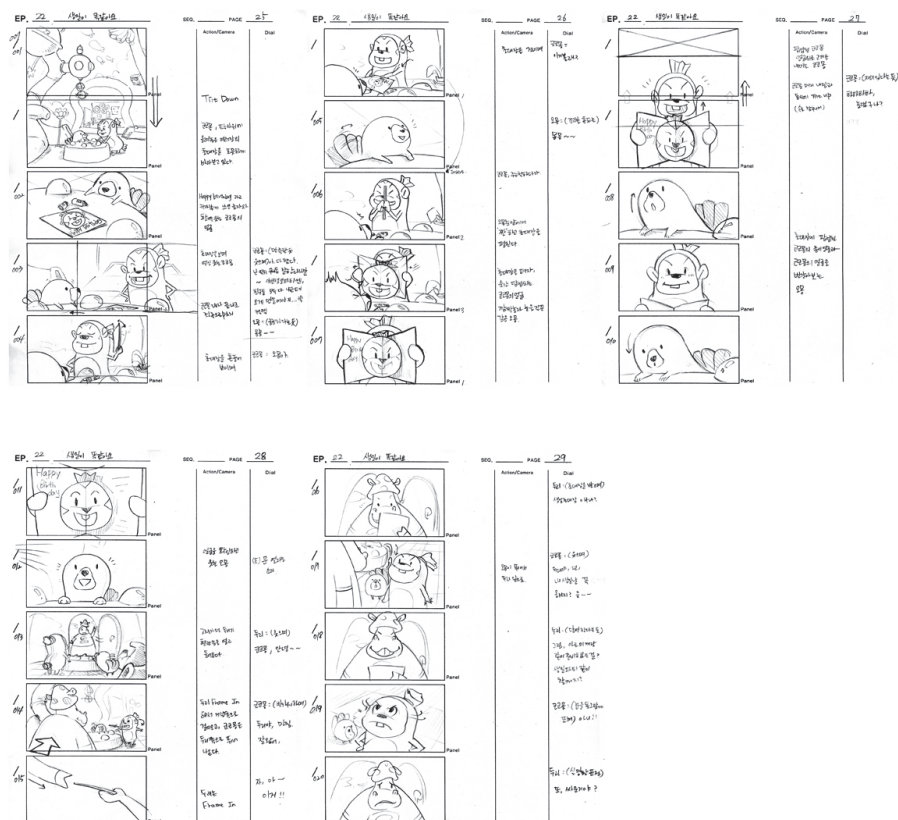
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.28.
 [그림 1-20] 영상 콘텐츠 스토리보드 예시



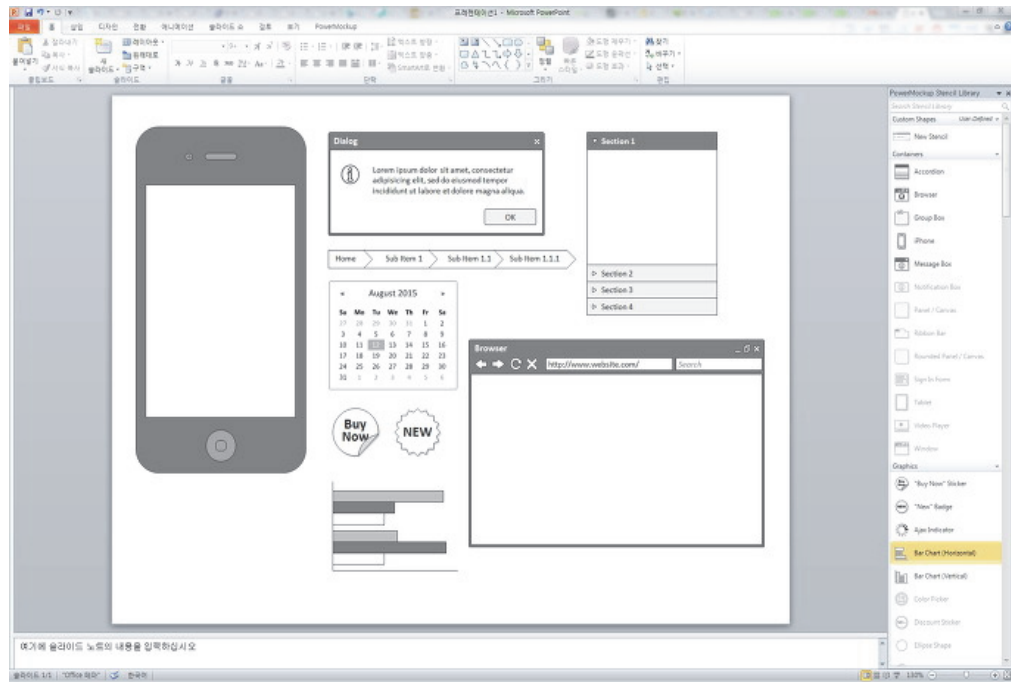
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.29.
 [그림 1-21] 모션 그래픽 스토리보드 예시

Project Name	웹사이트를 위한 웹사이트	Title	이미지보기 페이지	작성자	윤도현
Navigation	도전하기 > 도전하는 공모전 > 이미지보기	Directory/File Name	Run_main.html	작성일/확인	2012.11.11
Page View				Description	
				1. 도전하기를 클릭하면 컬러박스의 모양이 동그라미로 변함 2. 가운데 부분에 도전하기에 대한 정보를 보임 3. 오른쪽 부분에 서버메뉴에 관계없이 최신 업데이트 순으로 웹사이트를 보여줌	

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.29.
[그림 1-22] 포토 앱 스토리보드 예시



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.30.
[그림 1-23] 애니메이션 스토리보드 예시



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.30.
[그림 1-24] 앱 스토리보드 예시

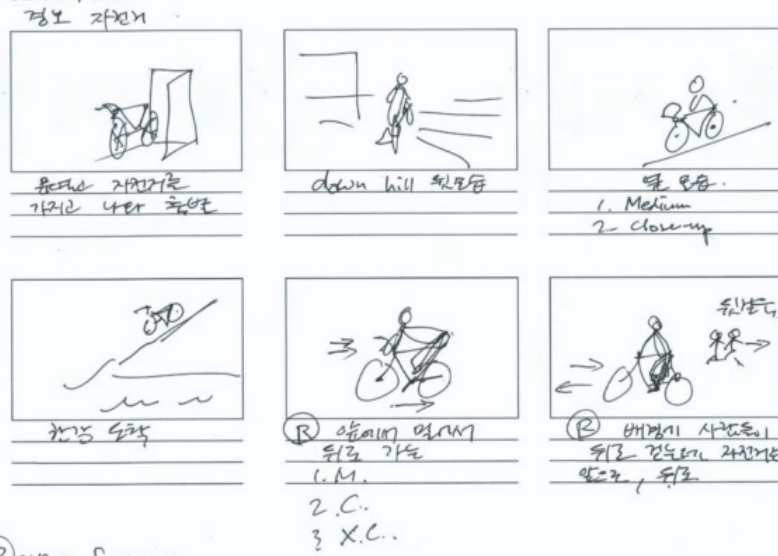


출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.31.
[그림 1-25] 콘셉트 디자인 예시

Storyboard of Magic by 홍수현 20160918
Scene # 4 Shot #

4:21 running time

1



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.31.
[그림 1-26] 스토리보드에 작성된 사운드 효과 표현 예시 1

설명	video	audio
FS 화면 한 가운데에 여자가 앉아 있다. 주위에 사람들이 지나 다님 - Slow shutter 촬영		저는 늘 외로웠습니다.
CS 빠르게 움직이는 발들, 건물 - Low Angle		일에 바쁘신 엄마, 아빠는 저에게 관심이 없어 보였습니다.
MS 어울려 다니는 학생들		광장같은 경은 리셉션 (학생 다들) 그래서 저는 주위 친구들에게 소외되 기 싫었고 관심을 받고 싶었습니다.
CS - 가판 위의 전화기들과 쇼윈 도우 안의 비싼 옷들(간판들)		영웅 리턴 Low shutter.
FS - 첫 화면의 씬에서 남자가 걸어 들어와서 멈춰선다. - Slow shutter		frame in (男) 그럴 때에 어떤 친구가 다가 왔습니 다.
TBS 남자가 웃으며 여자를 쳐다 본다.		그 친구는 엄마, 아빠에게서 받지 못 한 관심과 사랑을 받았습니 다.

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.32.
[그림 1-27] 스토리보드에 작성된 사운드 효과 표현 예시 2

수행 tip

- 인터랙션 디자인은 최대한 사용자의 편리성을 염두에 두고 진행한다.
- 스토리보드는 프로그래밍과 디자인을 연결시켜 주는 연결 고리로, 이것을 통해 전체적인 구도, 각 장면의 역할과 필요한 아이디어, 자료 등을 파악할 수 있다.
- 애니메이션 콘텐츠의 경우, 디지털 애니메이션의 스토리보드는 콘티를 겸하기도 한다.
- 콘셉트 디자인은 프로젝트의 전반적인 디자인 방향을 제시하는 이미지이다.

1-3. 상호 작용 요소

학습 목표

- 영역별 콘텐츠에 적용될 멀티미디어적 기능요소에 따라 기술개발을 제안하고 활용할 수 있다.

필요 지식 /

① 멀티미디어 콘텐츠

아날로그 미디어 대비 신개념 뉴미디어의 개념에 속한다. 사이버 공간에서의 상호 작용을 활성화하기 위해 정보를 실시간으로 교류하는 장으로, 디지털 마인드에 따라 디지털 데이터로 가공된 정보를 말한다.

멀티미디어 콘텐츠는 다음과 같이 정의할 수 있다.

1. 표현의 가능성과 상호 작용
2. 복합적 미디어의 표현으로 구체적인 정보를 제공
3. 내용과 거래, 서비스가 내재된 신개념 콘텐츠

② 인터랙션(상호 작용)

정보와 고객 간, 고객과 고객 간, 제공자와 고객 간의 소통의 의미로, 상호 작용에 의해 사이트는 디지털 공동체를 형성할 수 있다. 전자 거래 측면에서의 상호 작용으로 사이트 내에서 고객들이 보다 많은 서비스를 가져갈 수 있도록 콘텐츠의 양과 질에 노력을 기울여야 한다.

③ 멀티미디어 콘텐츠의 특성

1. 정보 수용자의 개념 변화
2. 선형 패러다임의 변화
3. 정보 확장의 전환
4. 사·공간 경계의 전환
5. 개별 미디어 통합의 전환

④ 멀티미디어 콘텐츠 제작 과정

1. 멀티미디어 콘텐츠 제작 과정

- (1) 배경 이미지 만들기
 - (2) 객체 추가하기
 - (3) 객체 애니메이션 적용
 - (4) 장면 전환
 - (5) 페이지 추가
 - (6) 재생
 - (7) 웹 페이지, 화면 보호기
 - (8) 객체에 링크 걸기
 - (9) 저장 및 종료
2. 멀티미디어 콘텐츠 제작에 필요한 기본 지식과 기술
- (1) 내용 영역에 관한 지식 및 설명에 관한 경험
 - (2) 사용자에 대한 지식
 - (3) 설계 기술
 - (4) 하드웨어 시스템에 관한 지식
 - (5) 순서도 및 상호 작용의 설계 능력 및 스토리보드 작성 기술
 - (6) 그래픽 제작 및 화면의 설계 능력
 - (7) 텍스트 작성 및 유효성 검증 기술
 - (8) 저작 도구의 활용 능력
 - (9) 비디오 및 오디오 제작 능력
 - (10) 프로젝트 관리, 평가 및 비용 분석 기술
3. 멀티미디어 콘텐츠의 종류
- 교육용, 오락용, 첨단 영상물, 통신 콘텐츠

수행 내용 / 인터페이스 디자인하기

재료·자료

- 스토리보드

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 2D 디지털 편집 소프트웨어, 빔 프로젝터, 스크린

안전·유의 사항

- 색상, 아이콘, 타이포그래피의 시각적 일관성을 유지한다.
- 접근성과 가독성을 고려해 인터페이스 요소를 구성한다.
- 테스트 결과를 반영해 사용성을 지속적으로 개선한다.

수행 순서

① 스토리보드를 확인하고, 전체적인 구성을 파악한다.

② 레이아웃 디자인을 한다.

1. 그리드를 활용하면 구성 요소의 정확한 위치와 크기를 정하는 데 효과적이다.
2. 화면의 인상을 결정짓는 요소로 면적의 대비 또는 색상의 대비를 사용할 수 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.33.
[그림 1-28] 그리드 시스템 및 대비 활용 예시

③ 매체 제작 지침서를 작성한다.

1. 이미지, 일러스트레이션, 비디오, 애니메이션 등 각종 멀티미디어 클립의 가로·세로 크기, 팔레트, 표현 기법, 압축 방법 등에 대한 내용을 명시한다.
2. 최종 멀티미디어 클립에 대한 데이터 가공법을 결정한다.

〈표 1-4〉 매체 제작 지침서 예시

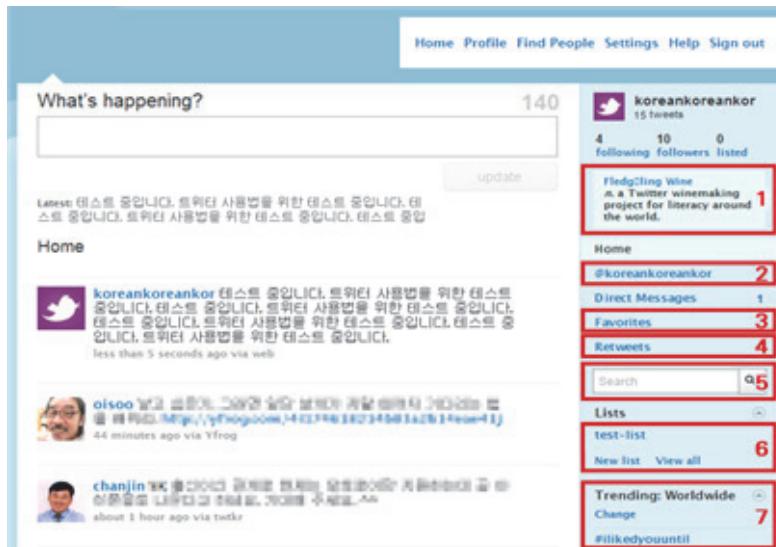
구분	기록 보존용 마스터 파일 (원본 보관용)	활용 서비스용 파일 (배포·서비스용)
공통기준	- 저장 형태: 고해상도 원본 파일 (외장하드·클라우드에 백업) - 파일 목적: 수정·재편집용	- 저장 형태: 최적화된 파일 (웹·앱·SNS 업로드용) - 파일 목적: 서비스·게시용
동영상 (Video)	- 파일 형식: MOV, AVI, ProRes - 해상도: 1920×1080(Full HD) 이상 - 음질: 48kHz / 16bit 이상 / 2채널 - 방식: NTSC 기준	- 파일 형식: MP4(H.264/H.265) - 해상도: 서비스 환경에 맞게 (720p~1080p) - 용량: 스트리밍에 적합하도록 압축 - 대부분의 플랫폼과 호환
사운드 (Audio)	- 파일 형식: WAV (무손실 원본) - 품질: 48kHz / 24bit 이상 - 구성: 음향, 음성, 음악 각각 별도 파일 - 볼륨 균일화 / 깨끗한 녹음 - 내레이션은 전문 성우 또는 깨끗한 환경에서 녹음	- 파일 형식: MP3, AAC, WMA - 품질: 44.1kHz / 128~192kbps / 2채널 - 온라인 스트리밍에 최적화
콘텐츠 (Design Contents)	- 포토샵(PSD): 레이어 포함 - 일러스트레이터(AI): 벡터 원본 - 3D(예: MAX, BLEND): 원본 프로젝트 파일 - 기타 작업물: 수정 가능한 원본 형태로 저장	- 포토샵: JPG, PNG - 일러스트: SVG, PNG - 3D: 렌더링된 이미지·영상 파일 - 기타: 웹/앱 서비스용 출력물

④ 백그라운드 디자인을 한다.

1. 스토리보드 상에서 동일한 패턴이 많은 것을 기준으로 한다.
2. 콘텐츠 전체의 공통적인 배경 화면을 설정한다.
3. 화면의 크기를 결정한다. 이때 사용자가 원도 크기를 조절할 수 있다는 전제하에 디자인을 해야 한다.
4. 내용을 쉽게 이동하거나 바꿀 수 있어야 하므로, 배경은 독립적으로 디자인하는 것이 효율적이다.
5. 배경 위에 올라갈 요소들을 포괄할 수 있도록 색상과 명도의 대비에 주의한다.

⑤ 사용자가 정보를 입력해야 한다면 대화상자를 활용한다.

1. 필요한 대화상자를 나열하고, 유사한 종류끼리 분류한다.
2. 대화상자별로 필요한 기능을 모두 나열한다.
3. 전체적인 대화상자의 기능 단추들이 일관된 위치, 크기, 순서를 유지할 수 있도록 디자인한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.37.
[그림 1-29] 대화상자 활용 예시

⑥ 기능 버튼과 제어 기능(Controls)을 디자인한다.

1. 사용자가 직접 조작하는 인터페이스이자 화면 구성 요소이다.
2. 사용자의 흥미를 유발하여 내용으로 끌어들이 수 있게 디자인한다.
예) 그림자 사용, 롤오버 기능 등
3. 버튼의 모양은 인터페이스 스타일상 일관된 것이어야 한다.
4. 한눈에 식별 가능하게 디자인해야 한다. 이미지만으로 나타내기 어렵다면 텍스트와 병기해서 디자인한다.
5. 기능의 중요도에 따른 비중을 반영하여 디자인한다.
예) 크기, 위치, 배경과의 대비 등으로 표현한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.37.
[그림 1-30] 다양한 기능 버튼 예시

수행 tip

- 버튼을 디자인할 때 픽토그램(Pictogram)을 활용하면 효과적인 전달에 도움이 된다.
- 콘텐츠의 성격에 따라 기능 버튼을 자유롭게 디자인한다.

7 프로그램이 필요한 기능 요소들을 체크하고 문서화한다.

수행 tip

- 플로 차트와 스토리보드를 완전하게 숙지하고 있어야 개발 사항을 도출해 내는 데 수월하다.
- 문서 내의 문장은 정확한 단어를 사용하여 단문으로 작성한다.

교수 방법

- 멀티미디어의 개념과 제작 과정, 기획서 작성 방법, 다양한 콘텐츠 사례를 PPT로 제시하며 설명하고, 팀별로 가상의 외부 용역 프로젝트를 기획·실습한다.
- 기획 회의, 자료 수집, 정보 설계(플로차트), 스토리보드, 인터랙션 디자인의 관계를 체계적으로 설명하고, 브레인스토밍으로 주제와 콘셉트를 정해 기획서를 작성하도록 지도한다.
- 팀별 발표 준비 과정에서 발표 목적·자료 구성·청중 분석 등 팁을 제공하며, 플로차트·스토리보드·애니매틱 제작과 인터페이스 디자인을 실습하게 한다.
- 마지막으로 상호작용 요소 배치 시 공간 확보 문제 등 예시를 들어 잠재적 문제를 분석하고 해결 시나리오를 작성하게 지도한다.

학습 방법

- 멀티미디어의 개념과 제작 과정, 기획서에 대한 전문 용어를 숙지한다.
- 자율적으로 팀을 구성하고 역할 분담을 한다.
- 기획 회의, 자료 수집, 기획서 작성, 정보 설계(플로 차트), 스토리보드, 인터랙션 디자인의 관계를 숙지한다.
- 예시 자료를 발표한다.
- 다른 팀의 발표를 보고, 장단점을 토론한다.
- 프로젝트 정보를 수집한다.
- 플로 차트, 스토리보드를 실제로 제작하고, 애니매틱을 제작한다.
- 인터페이스 디자인을 한다.
- 각 단계에서 발생할 수 있는 문제를 예상하여 해결 시나리오를 작성해 본다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구성	- 정보설계와 디자인 방향성을 기반으로 프로젝트의 전체 콘텐츠를 구성할 수 있다.			
	- 구성된 콘텐츠의 구조와 특성에 맞는 시각적인 흐름을 제시할 수 있다.			
	- 영역별 콘텐츠에 적용될 멀티미디어적 기능요소에 따라 기술개발을 제안할 수 있다.			
	- 정보설계와 디자인 방향성을 기반으로 프로젝트의 전체 콘텐츠를 구성하고 활용할 수 있다.			
시각적 흐름 제시	- 구성된 콘텐츠의 구조와 특성에 맞는 시각적인 흐름을 제시하고 구현할 수 있다.			
상호 작용 요소	- 영역별 콘텐츠에 적용될 멀티미디어적 기능요소에 따라 기술개발을 제안하고 활용할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구성	- 정보설계와 디자인 방향성을 반영해 프로젝트 전체 콘텐츠를 구성하는 능력			
	- 콘텐츠 구조·특성에 맞는 시각적 흐름과 멀티미디어 기능 적용을 제안하는 능력			
시각적 흐름 제시	- 구성된 콘텐츠의 구조와 특성에 맞는 시각적 흐름을 설계하는 능력			
	- 시각적 흐름을 구현하여 효과적인 정보 전달을 가능하게 하는 능력			
상호 작용 요소	- 멀티미디어 상호작용 요소에 따른 기술개발을 제안하는 능력			
	- 멀티미디어 기능요소를 활용하는 능력			

• 조별 그룹 작업

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구성	- 프로젝트 콘셉트 도출 능력			
	- 정보를 구성하여 플로 차트 작성 능력			
	- 예시를 연구하고 발표 능력			
	- 문제점을 예상하고 해결 시나리오 작성 능력			
시각적 흐름 제시	- 프로젝트 관련 자료를 수집하고 분석 능력			
	- 인터랙티브 요소 구성 능력			
	- 콘셉트에 맞는 스토리보드 작성 능력			
	- 문제점을 예상하고 해결 시나리오 작성 능력			
상호 작용 요소	- 인터페이스 디자인 능력			
	- 문제점을 예상하고 해결 시나리오 작성 능력			

• 체크리스트를 이용한 관찰

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구성	- 제작 기획서에 따라 전체 콘텐츠를 체계적으로 구성하는 능력			
	- 기획서 내용을 시각적·기능적으로 구현하는 능력			
시각적 흐름 제시	- 시각적 흐름에 맞춰 스토리보드를 설계하는 능력			
	- 스토리보드를 통해 시각적 흐름을 구현하는 능력			
상호 작용 요소	- 상호작용 요소에 맞는 기술 구현을 제안하는 능력			
	- 상호작용 요소를 효과적으로 적용·활용하는 능력			

피드백

1. 필기시험

- 오답 문항과 관련 학습 내용을 다시 학습하고, 핵심 개념을 정리하는 요약 노트를 작성하도록 지도한다.
- 유사 문제를 반복 풀이하며 정답 도출 과정과 해설을 비교·분석하는 보충학습을 진행한다.
- 응용·심화 문제를 풀고, 관련 분야 사례 분석 보고서를 작성하는 심화 활동을 수행한다.

2. 조별 그룹 작업

- 상호 평가 결과 부족한 협업 과정·역할 분담 내용을 다시 학습하고, 효과적인 팀 커뮤니케이션 방법을 연습하도록 지도한다.
- 모의 팀 프로젝트를 통해 역할 수행 및 상호 피드백 과정을 반복하며 협력 역량을 보완한다.
- 실무 사례 분석 후 팀워크 향상 방안을 기획·제안하는 심화 과제를 수행한다.

3. 체크리스트를 이용한 관찰

- 체크리스트 작성법과 항목별 평가 기준을 다시 학습하고, 사례를 참고하여 점검 연습을 반복하도록 지도한다.
- 기존 결과물을 체크리스트로 재검토하며 수정·보완 포인트를 구체적으로 기록하는 보충학습을 진행한다.
- 실제 프로젝트 사례를 분석해 개선안과 보완 보고서를 작성·발표하는 심화 과제를 수행한다.

학습 1	콘텐츠 구성하기
학습 2	기능 요소 구현하기
학습 3	개발 요소 협업하기

2-1. 콘텐츠 구현

학습 목표

- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 적합한 콘텐츠를 구현할 수 있다.
- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 표준화된 기준에 적합한 콘텐츠를 구현할 수 있다.

필요 지식 /

① 멀티미디어 제작 프로세스



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.43.
[그림 2-1] 멀티미디어 제작 과정

② 멀티미디어 저작 도구

멀티미디어 저작은 문자, 그림, 소리, 동영상 등 개별 요소를 제작한 뒤 하나의 완성된 콘텐츠로 결합하는 과정이다. 이를 위해서는 저작 도구, 재생 도구, 제작 소프트웨어가 필요하다. 저작 도구는 웹 콘텐츠 제작에 사용되는 다양한 소프트웨어를 의미하며, HTML/XML 편집기, 웹 형식 저장 기능이 있는 워드 프로세서, 문서 변환 도구, 멀티미디어 제작 도구 등이 포함된다. 또한 데이터베이스 기반 웹 생성 도구, 웹사이트 관리·편집 도구, 그리고 CSS 편집과 같은 레이아웃 관리 도구도 저작 도구의 범주에 속한다.

1. AR/VR 및 AI 기반 저작 도구의 등장

최근에는 AR(증강현실), VR(가상현실) 콘텐츠를 설계·제작하는 데 Unity, Unreal Engine, ARKit, ARCore 등과 같은 전용 엔진 및 저작 도구가 활용된다.

AI 기반 저작 도구(예: Adobe Firefly, RunwayML, Canva AI, Figma AI 등)는 이미지 생성, 자동 편집, 추천, 텍스트 및 음성 합성, 콘텐츠 분석·진단 등 다양한 기능을 지원해 멀티미디어 제작을 고도화하며, 이처럼 최신 저작 도구는 실제 대상과의 상호작용(AR), 3D 공간 설계와 실시간 렌더링(VR), 자동화된 제작 및 디자인 개선(AI) 등 혁신적인 요소를 포함하며, 표준화된 기준에 맞는 첨단 콘텐츠 구현 역량을 요구한다.

2. 멀티미디어 저작 도구

멀티미디어를 만들어 주는 프로그램이다. 일반 프로그래밍 언어를 다루려면 프로그래밍 언어에 대한 해박한 지식이 필요하며, 작업 시간이 많이 소요된다는 문제점을 해결하기 위해 개발된 소프트웨어이다. 이 프로그램은 다음과 같은 장점이 있다.

- (1) 고급 언어로 프로그램을 작성하는 것보다 개발 시간이 단축된다.
- (2) 프로그램 작성 후에 버그가 거의 없다.
- (3) 인원의 효율적인 분배가 가능하다.

3. 멀티미디어 저작 도구의 기능

- (1) 편집, 구성 기능
- (2) 프로그래밍 기능
- (3) 상호 작용 기능
- (4) 동기화 조절 기능
- (5) 재생 및 배포 기능
- (6) 외부 프로그램 연결 기능

4. 주요 저작 도구

- (1) 저작 도구의 형식에 따른 분류(통합 저작 도구, 개별 저작 도구)
 - (가) 통합 저작 도구

저작 도구 내에서 타이틀에 포함되는 다양한 미디어 데이터들 간의 상호 작용 설정과 미디어 데이터 자체의 제작을 가능하게 하는 저작 도구이다. 다빈치애니메이터 등이 있다.

(나) 개별 저작 도구

전문성 있는 각각의 미디어 편집 소프트웨어를 이용해 미디어 데이터를 제작하고, 이를 통합할 수 있는 저작 도구를 이용하여 만드는 형식으로 오소웨어, 툴북, 양코르 등이 있다.

(2) 저장 방식에 따른 분류(저작 도구의 메타포)

(가) 흐름도 방식(Icon-based 또는 Flowchart형)

각 미디어를 제어할 수 있는 다양한 기능의 아이콘 팔레트와 미디어가 동작하는 순서를 의미하는 아이콘들을 연결하는 흐름선을 이용해 각 아이콘에 파라미터를 지정하여 내용을 추가해 나가는 방식으로 프로그램을 작성하는 방식이다. 스크립트 언어를 사용하지 않고도 쉽게 만들 수 있어 작업 시간 단축에 효과적이지만, 제한된 제어 구조 때문에 하이퍼미디어 형태에는 적합하지 않고 제품 소개를 위한 슬라이드 쇼나 프레젠테이션 등에 적합하다. 오소웨어, 아이콘오소, 아트웨어 등이 있다.

(나) 시간선 방식(Time-based 또는 Score형)

각 미디어 요소와 이벤트들을 시간 축에 순차적으로 배치하여 시간의 흐름에 따라 미디어를 재생하는 방식이다. 미디어 간의 동기화 관계를 직관적으로 기술할 수 있어 상호 대화 방식의 동적인 시나리오 표현이 수월하다. 프레젠테이션이나 신제품 발표 타이틀 제작에 적합하다. 액션, 애니메이션 워크, 인터랙티브, 시네레이션, 미디어빌츠, 프로듀서 등이 있다.

(다) 책 방식(Page-based 또는 Script형)

저작 단위를 페이지 또는 카드와 같은 단위 요소로 구성하여 링크를 사용하여 구현하는 방식이다. 스크립트 언어를 사용하며 제어와 내비게이션을 한다. 스크립트 언어 사용으로 방법적인 면에서 쉽지 않지만, 강력한 기능과 유연한 확장 제어 구조를 제공한다.

(3) 웹 페이지 저작 도구로는 피그마(Figma), 위스(Wix), 워드프레스(Wordpress), 쇼피파이(Shopify), 캔바(Canva), 스케워스페이스(Squarespace), 아임웹(Imweb) 등이 있다.

5. 멀티미디어 재생 소프트웨어

Windows Media Player, Real Player, Xing MPEG Player 등이 있다.

재료·자료

- 작성된 스토리보드, 데이터

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 웹 저작 소프트웨어(예: 피그마, 캔바, 아임웹, 워드프레스 등)

안전·유의 사항

- 백업과 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기획 의도와 환경 호환성을 점검한다.
- 테스트 검증 후 UI 일관성과 접근성을 유지한다.
- 문제와 수정 사항을 기록해 협업을 돕는다.

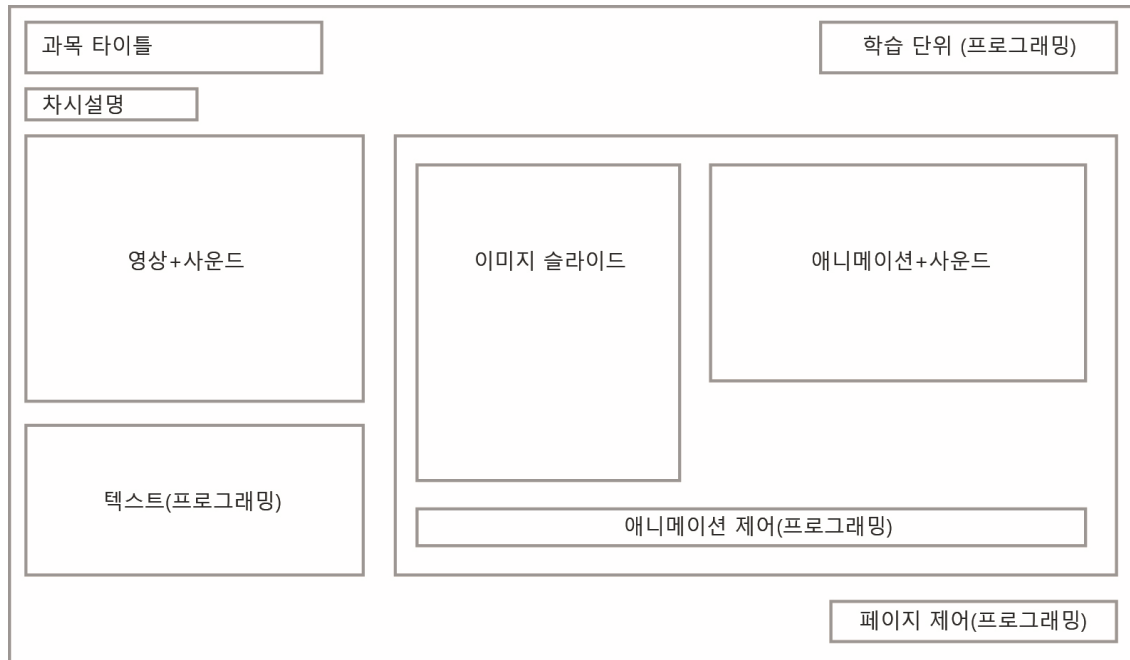
수행 순서

① 스토리보드와 화면 디자인을 중심으로 저작 도구를 선정한다.

1. 스토리보드에 기재된 기능이나 효과가 특정 저작 도구로 구현이 가능한가를 판단하여, 이를 모두 소화할 수 있는 저작 도구를 선정한다.
 - (1) 애니메이션 효과가 지배적인 경우 애니메이션 제작이 가능한 저작 도구 선택: 플래시, 다빈치스튜디오 등
 - (2) 복잡한 프로그래밍 기능을 필요로 하는 경우 스크립트 언어를 갖고 있는 저작 도구 선택: 드림위버, 구글 웹 디자이너 등
2. 저작 도구로 기능을 제공할 수 없는 경우 프로그래밍을 한다.

② 전체 프로젝트를 통합한다.

1. 웹 사이트의 경우 페이지 당 파일 크기를 고려해야 한다.
2. 외장용 하드 드라이브 또는 USB와 같은 프로젝트의 경우 총 데이터 양의 합계를 고려해야 한다.



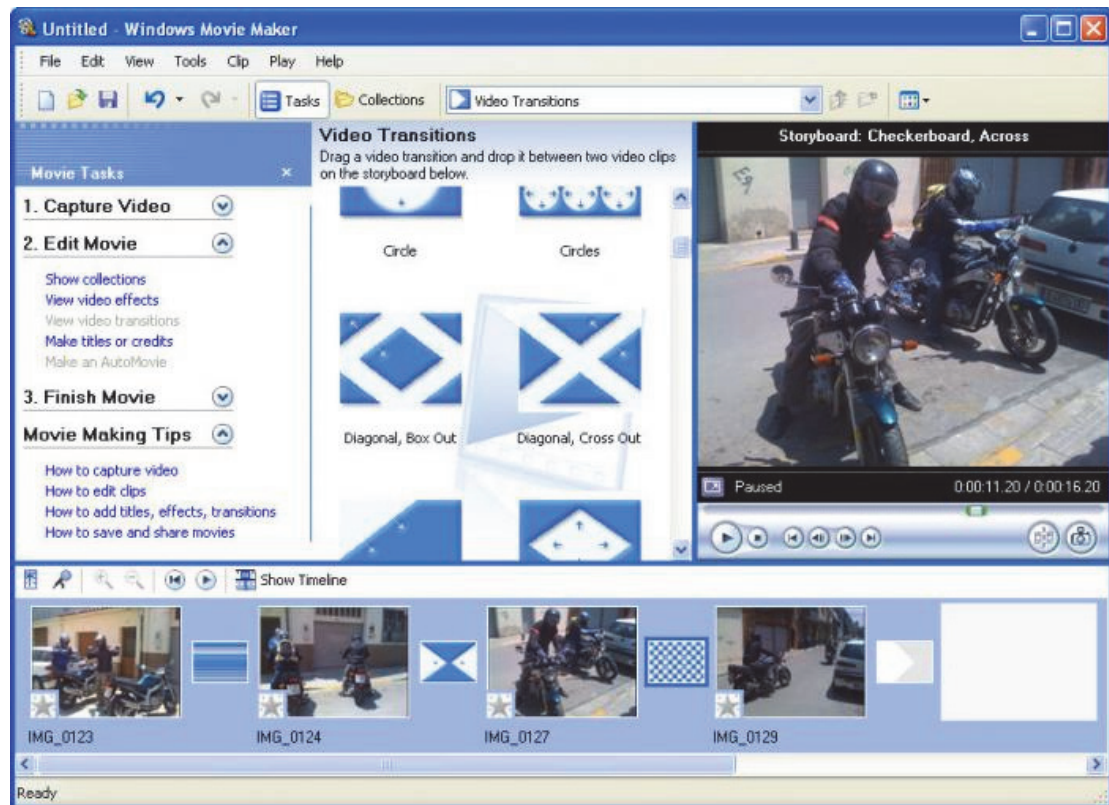
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.47.

[그림 2-2] 저작 도구를 활용한 프로젝트 통합 예시

③ 브라우저 환경별 파일 포맷 지원 여부와 배포 환경을 파악한다.

④ 파일 포맷 및 품질, 크기 등을 확인하여 수정하고, 미디어 용량을 최소화한다.

1. 이미지: 크기를 줄이거나 JPEG, GIF 등으로 전환한다.
2. 사운드: 샘플링 방식을 낮추거나 추가로 압축할 수 있다. 압축할 경우 대상 플랫폼을 확인한다.
3. 영상·애니메이션: 화면 크기를 줄이거나 불필요한 장면을 삭제할 수 있다. 압축 효과가 높은 비디오 코덱을 사용할 수 있다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.48.

[그림 2-3] 저작 도구를 활용한 프로젝트 통합 결과 예시

⑤ 웹 화면에서 영역별 콘텐츠 인터페이스를 구성한다.

⑥ 배포 환경에서 작동을 테스트하고, 프로그램이 필요한 사항을 문서화하여 개발자에게 전달한다.

2-2. 기능 요소 제작

학습 목표

- 다양한 디지털 미디어 기능요소를 제작할 수 있다.
- 효과적 구현을 위하여 다양한 디지털 미디어 기능 요소를 제작할 수 있다.

필요 지식 /

① 멀티미디어 제작 소프트웨어의 종류

저작물의 종류와 특징에 따라 멀티미디어 제작 소프트웨어를 분류하면 아래와 같다.

1. 페인팅과 드로잉 소프트웨어

일러스트레이터(Adobe Illustrator), 코렐 페인터(Corel Painter), 하버드 그래픽스(Harvard Graphics), 맥드로우(MacDraw Pro), 맥페인터(MacPaint), 픽셀페인터(PixelPaint Pro), 윈도우즈 드로우(Windows Draw) 등

2. 이미지 편집 소프트웨어

피그마(Figma), 포토샵(Adobe Photoshop), 코렐 포토페인트(Corel Photo-Paint), 페인트숍(Jasc Paintshop), Ulead Photo Impact

3. 사운드 편집 소프트웨어

골드웨이브(Goldwave), 오디션(Adobe Audition)

4. 3D 그래픽 소프트웨어

3D 스튜디오 맥스(Studio Max), 트루 스페이스(True Space), 소프트이미지 3D(SoftImage 3D), 마야(MAYA)

5. MIDI 소프트웨어

Cakewalk, Nuendo, Sonar

6. 애니메이션 편집 소프트웨어

3Ds MAX, MAYA

7. 비디오 영화 제작 소프트웨어

Adobe Premiere, Avid Xpress, Final Cut Pro, Pinnacle Studio, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Adebbe Effects 등

② 애니메이션 기법

디지털 애니메이션은 스크립트와 스토리보드를 통해 줄거리를 만들고, 이를 컴퓨터를 사용

하여 배경과 등장인물을 제작한 후 합성하는 과정이다. 대부분 전통적 애니메이션의 원리를 컴퓨터에 적용하여 제작한다.

1. 플립북 원리를 이용한 프레임 바이 프레임(Frame by frame) 기법

연속된 동작을 보여 주는 애니메이션으로, 단순한 애니메이션이나 2차원 게임에서 캐릭터의 움직임을 보여 줄 경우 사용된다.

2. 셀 애니메이션의 원리를 이용한 스프라이트(Sprite) 기법

배경과 캐릭터를 별도의 레이어로 작업하는 방식으로, 디지털 애니메이션에서는 특히 캐릭터에 해당하는 용어가 스프라이트이다.

3. 키 프레임 원리를 적용시킨 키 프레임 애니메이션

2개의 키 프레임(시간) 사이에 필요한 움직임이 자동으로 생성되는 트위닝(Tweening) 기법을 이용한 애니메이션이다.

4. 모핑(Morphing) 기법

서로 다른 2개의 이미지를 특정 모습으로 서서히 변화시키는 기법이다.

③ 모션 그래픽(Motion Graphic)

모션 그래픽은 2D 그래픽에 3D 공간 활용과 AI 기술이 결합되어 더욱 역동적이고 입체감 있는 표현이 가능해졌다. 텍스트, 그래픽, 인물 등 다양한 요소를 무한한 공간에 배치해 기존 평면 애니메이션의 한계를 극복하며, 짧은 시간 내에 강렬한 메시지 전달과 시각적 몰입을 강화한다. 특히 웹, 앱, 숏폼 영상, 뮤직비디오, 게임 오프닝 등 다양한 디지털 미디어에서 중요한 역할을 하며, AI 기반 자동화와 숏폼 콘텐츠 제작 수요가 급증하고 있다. 3D 텍스트, 모핑, 궤도 애니메이션 등 최신 기법이 확산되며, 몰입형 인터랙션과 부드러운 전환 효과도 많이 활용된다. 모션 그래픽은 기술과 창의성의 융합으로 사용자 경험을 한층 풍부하게 만들어가는 중이다.

④ 동영상 파일 저장 방식

1. AVI

컨테이너 포맷으로, 오디오와 비디오 데이터를 번갈아 저장하며 대부분의 미디어 플레이어에서 호환되나, 최신 고효율 코덱 지원은 제한적이다.

2. MPEG

영상과 오디오 압축에 관한 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 형식으로, 해상도 및 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

(1) MPEG-1: 저해상도(320×240) 디지털 저장용, 주로 구형 환경에 적합

(2) MPEG-2: 방송, DVD, 고품질 TV(720×480 및 1280×720)용 표준

(3) MPEG-4: 고압축·고화질 웹용 포맷으로, H.264/AVC 코덱을 주로 사용하며 모바일과 스트리밍에 적합

(4) MPEG-7: 영상 검색과 메타데이터 표준

3. ASF(Advanced Streaming Format)

다운로드 시작과 동시에 재생 가능하여 인터넷 방송과 온라인 강의 등에 활용되며, WMV는 ASF 기반으로 MP3 음질과 비슷한 음성 압축을 제공한다.

4. MOV

애플 킷타임에서 사용하는 포맷으로, macOS 및 iOS 환경에 최적화되어 있으며 고품질 영상 지원에 강점이 있다.

5. MP4

MPEG-4 표준의 일종으로, 높은 압축률과 고화질 유지가 가능해 스마트폰, 태블릿, 스트리밍 서비스 등에서 가장 널리 사용되는 포맷이다.

수행 내용 1 / 애니메이션 제작하기

재료·자료

- 작성된 스토리보드, 데이터

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 애니메이션 제작 소프트웨어, 2D 그래픽 소프트웨어, 3D 그래픽 소프트웨어, 사운드 카드, 그래픽 카드

안전·유의 사항

- 원본 파일을 백업하고 저작권 규정을 준수한다.
- 스토리보드와 기획 의도에 맞게 제작 과정을 점검한다.
- 다양한 환경에서 재생 테스트 후 품질과 일관성을 유지한다.
- 오류와 수정 사항을 기록해 팀 협업에 반영한다.

수행 순서

① 스토리보드와 시놉시스를 통해 제작할 애니메이션을 파악한다.

② 배경과 캐릭터를 설정하기 위해 동선 및 동작 등을 확인한다.

③ 배경 및 캐릭터의 드로잉과 라이닝 작업을 한다.

1. 애니메이션의 크기를 설정한다.
2. 배경 또는 캐릭터의 이미지를 드로잉한 후 라이닝한다.
3. 배경과 캐릭터 작업은 콘텐츠의 성격에 따라 우선순위를 정할 수 있다.

수행 tip

- 라이닝은 스캔 작업을 용이하게 하기 위한 과정이다. 자연스러운 연필 선을 그대로 사용하려면 이 과정을 생략할 수 있지만 스캐닝한 이미지의 데이터에 질적인 차이가 있으므로 펜 선으로 깔끔하게 정리하는 것이 좋다.

④ 라이닝 작업된 이미지를 스캐닝한다.

1. 스캐닝한 원고는 포토샵 등을 사용하여 보정 작업을 한다. 이때 Threshole 기능을 사용하여 앨리어싱(aliasing) 처리를 하면 깔끔한 이미지를 사용할 수 있다.
2. 캐릭터의 동작에 트위닝을 적용하려면, 관절(움직이는 부분)별로 각각의 레이어를 부여한다.

수행 tip

- 2D 소프트웨어 중 리터치 기능이 있는 포토샵이나 드로잉 기능이 있는 페인터 또는 일러스트 등을 사용하여 직접 작업할 수 있다. 이 경우, 라이닝과 스캔 과정을 생략할 수 있다.
- 트위닝(중간 효과): 두 지점 사이의 중간 단계를 시간 간격을 고려하여 자동으로 만들어 주는 기능.

⑤ 컬러링을 한다.

1. 레이어 기능을 활용하여 셀 애니메이션 원리를 적용할 수 있다.
2. 컬러 스와치를 활용하여 전체적인 컬러의 톤을 유지한다.

3. 배경 이미지와 캐릭터의 배색에 특히 주의한다.

⑥ 영상(애니메이션) 저작물을 활용하여 영상 및 사운드를 편집하여 완성한다.

1. 초당 프레임 수는 움직임에 따라 8~30 프레임까지 다양하게 사용할 수 있다.
2. 캐릭터의 동작은 움직임과 정지 등 타이밍의 배분에 따라 달라지므로, 시간 연출에 유의한다.
3. 효과음, 배경음, 대화 등의 사운드는 스토리보드에 따라 편집한다.

⑦ 배포용 파일로 저장한다.

수행 tip

- 프레임 바이 프레임 애니메이션은 플립북 애니메이션의 원리를 이용한 것으로, 연속된 동작을 모두 그려서 애니메이션 효과를 보여 주어야 한다.

수행 내용 2 / 모션 그래픽 제작하기

재료·자료

- 작성된 스토리보드, 데이터

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 애니메이션 제작 소프트웨어, 2D 그래픽 소프트웨어, 3D 그래픽 소프트웨어, 사운드 카드, 그래픽 카드

안전·유의 사항

- 작업 파일을 주기적으로 백업하고 저작권 및 보안 규정을 철저히 준수한다.
- 기획 의도에 맞게 디자인과 애니메이션 흐름을 꼼꼼히 점검한다.
- 다양한 재생 환경에서 테스트해 호환성과 품질을 확인한다.
- 제작 중 발생한 문제와 수정 내역을 기록해 원활한 협업을 지원한다.

수행 순서

① 모션 제작 소프트웨어를 실행하고, 화면 크기와 프레임 레이트를 설정한다.

② 2D 그래픽 툴에서 만들어진 이미지, 사진, 영상을 불러온다.

수행 tip

- 각각의 이미지(사진, 영상 등)는 별도의 타임라인 레이어에 위치하게 한다.
- 실사와 이미지를 합성하면 반전의 효과를 낼 수 있다.

③ 오브젝트의 크기, 위치, 방향, 중심점, 투명도 등을 적용시켜 이미지에 모션을 적용시킨다.

1. 하나의 이미지(사진, 영상 등)에 여러 종류의 모션을 적용시킬 수 있다.
2. 크기(Scale)와 위치(Position)의 변화로 이동과 원근감을 표현할 수 있다.
3. 방향(Rotate)을 바꾸어 회전의 효과를 갖게 할 수 있다.
4. 중심점(Anchor Point)의 이동은 동작 표현에 유용하다.
5. 투명도(Opacity)와 블랜딩(Blending)을 적용해 트위닝을 비롯한 다양한 효과를 표현한다.

④ 3D 라이트, 카메라 레이어를 사용하여 입체감을 표현한다.

1. 3D 레이어를 사용하여 X, Y, Z축(수평, 수직, 깊이 축)으로 이동한다.
2. 카메라와 라이트(Light) 기능으로 공간감을 높일 수 있다.
3. 1개 이상의 이미지(사진, 영상 등)에 적용하면 공간 · 입체감에 더욱 효과적인 영상을 만들 수 있다.

⑤ 소프트웨어에서 제공하는 다양한 특수 효과와 애니메이션 프리셋(Animation preset)을 사용하여 다이내믹한 모션을 제작한다.

수행 tip

- 애니메이션 프리셋은 자주 쓰는 애니메이션을 미리 입력시켜 모아 둔 애니메이션 메뉴이다. 기본적으로 설정된 값을 사용하거나 원하는 값으로 변형시켜 사용할 수 있다. 특히, 텍스트 프리셋은 타이포(Typo)에 다양한 애니메이션을 적용시킨 것으로 타이틀에 자주 사용된다.
- 파티클(Particle) 소스를 사용하면 짧은 시간에 보다 다양한 효과를 낼 수 있다.
- 블러(Blur)는 빠른 동작에 자연스러운 움직임을 주는 데 사용할 수 있는데, 렌더링 시간이 오래 걸리므로 주의한다.

⑥ 각각의 효과는 여러 번의 수정 작업을 거쳐 애니메이션을 확인한 후 그래픽 영상을 완성한다.

수행 내용 3 / 영상 편집하기

재료·자료

- 작성된 스토리보드, 데이터

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 애니메이션 제작 소프트웨어, 2D 그래픽 소프트웨어, 영상 편집 소프트웨어, 사운드 편집 소프트웨어

안전·유의 사항

- 편집 파일을 정기적으로 백업하고 저작권·보안 규정을 준수한다.
- 기획 의도와 영상 구성, 호환성을 수시로 점검한다.
- 다양한 환경에서 재생 테스트를 거쳐 품질과 일관성을 유지한다.
- 편집 중 발생한 오류와 수정 사항을 기록해 협업을 돕는다.

수행 순서

- ① 영상 편집 소프트웨어를 실행하고, 환경 및 코덱을 설정한다.
- ② 편집할 영상을 불러온다.
- ③ 영상의 크기와 총 재생 시간을 확인한다.
원본 영상과 결과물의 재생 시간을 확인하여 자르거나 붙여야 한다.
- ④ 사운드는 삭제하거나 편집을 시작하기 전에 영상과 분리한다.
 1. 만일 사운드를 같이 편집해야 한다면 특별히 주의를 기울여야 한다.
 2. 필요 없는 음악일 경우 삭제하고, 별도의 mp3 파일을 적용한다.
- ⑤ 정확한 In, Out 지점과 편집할 부분을 설정하고, 클립을 나눈다.
 1. Safe Margins을 확인하여 영상의 회전, 크기 변경에 주의한다.
 2. 분할 툴을 이용하여 클립을 분할한다.
- ⑥ Insert 기능과 Overly 기능을 적절하게 사용하여 편집한다.

- ⑦ 클립 연결 부분에 Transion을 적용한다.
- ⑧ Title Bar를 제작하여 opening 또는 Ending에 위치시킨다.
- ⑨ 편집한 영상과 사운드를 테스트한 후 저장한다.

수행 tip

- Color Bar를 적용시키려면 편집을 시작하기 전에 작업해 놓는다. Color Bar는 영상 편집 소프트웨어에서 제공되지만, 원하는 형태를 제작해서 사용할 수 있다.

수행 내용 4 / 사운드 편집하기

재료·자료

- 작성된 스토리보드, 데이터(사운드 소스 파일)

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 애니메이션 제작 소프트웨어, 2D 그래픽 소프트웨어, 영상 편집 소프트웨어, 사운드 편집 소프트웨어

안전·유의 사항

- 원본 음원을 주기적으로 백업하고 저작권·보안 규정을 준수한다.
- 기획 의도와 사운드 구성, 재생 호환성을 점검한다.
- 다양한 장치와 환경에서 재생 테스트 후 음질과 일관성을 유지한다.
- 편집 중 발생한 오류와 수정 사항을 기록해 협업을 돕는다.

수행 순서

- ① 소리 파일을 준비한다.
 1. 사운드 카드가 제대로 설정되어 있어야 한다.
 2. 녹음이 필요한 경우 마이크로폰으로 녹음한다.

3. 여러 개의 소리 파일이 콘텐츠에 사용될 경우, 그 형식을 통일하는 것이 편리하다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.59.
[그림 2-4] 윈도우 시스템의 기본 유틸리티

수행 tip

- 윈도우 환경의 녹음기는 가장 쉽게 녹음할 수 있는 기능이다. 그러나 전문적인 녹음이나 편집에는 부적합하다.
- 파일 형식은 aiff, wav 파일이 원음 품질에 가까우나, 크기가 크고, MPEG 계열의 압축 알고리즘을 사용하는 mp3, m4a, aac 등은 파일 크기가 작고, 품질도 우수한 편이므로, 용도에 따라 선택하여 압축률과 비트율을 적용한다.
- 샘플링(sampling rate): 소리 파일을 디지털로 변환하였을 때, 원본 파일을 얼마나 조밀하게(해상도가 높게) 스캔하였는가를 알려 주는 것으로, 일반적으로 44.1kHz 이상을 고품질로 분류한다.
- 샘플 비트(sampling bit): 단위 시간 내에 표현 가능한 소리의 종류를 말하며, 8bit는 256종류를 표현할 수 있다. 인간의 소리 인식률은 8bit~16bit를 정확하게 구분할 수 없다.

② 소프트웨어를 실행하고, 환경 및 코덱을 설정한다.

1. 소프트웨어의 종류는 운영 체제와 용도에 따라 다양하지만, 편집에 사용되는 용어는 거의 통일되어 있으므로 필터링의 개념을 이해하는 것이 중요하다.
2. 오디오 파일은 녹음하거나 샘플링(채집), 디자인(Foley)하여 만들어진다.

수행 tip

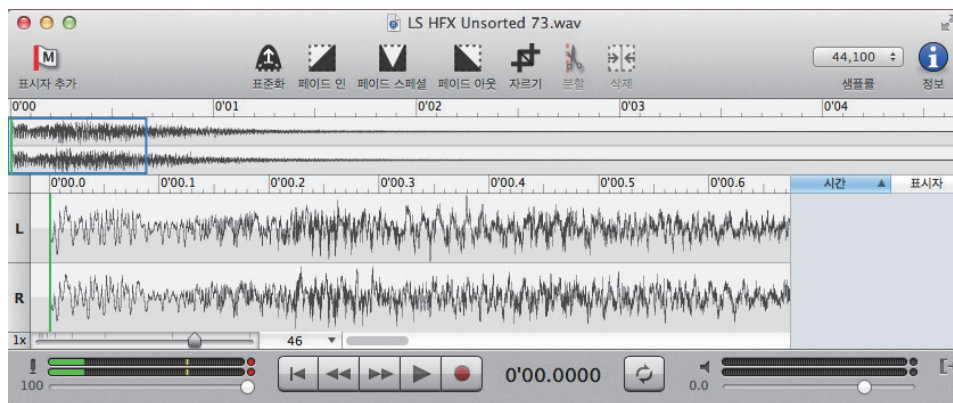
- 사운드 디자인(Foley): 음향 효과의 제작 방식의 하나로, 스튜디오에서 제작한 인공적 음향 효과를 덧입히는 것을 말한다. 촬영 중에 현장에서 녹음된 실제 소리(낙엽 떨어지는 소리, 칼 휘두르는 소리, 운석이 떨어지는 소리 등)는 생각보다 그 효과가 약하거나 실제로는 들리지 않는 경우가 대부분이다. 영상 후반 작업(편집 단계)에서 녹음하여 입히는데, 채널을 분리하여 제작한다.

샘플링(Sampling): 디지털이징이라고도 하며, 실제 악기의 소리를 녹음한 후, 디지털화한 음원 방식이다. 사진을 찍어 인화한 후 스캐너로 스캔하면 디지털사진이 만들어지는 것과 흡사한 원리이다. 실제 악기 소리를 모사한 것이 아니라 녹음하여 사용하는 것이므로, 원음에 가장 가까운 효과를 낼 수 있다.

3. 녹음된 파일은 아무리 조용한 조건(녹음 전용 시설)에서 녹음하였어도 기계 자체의 잡음이나 노이즈가 섞이게 되고, 전문 성우의 내레이션에도 높낮이나 볼륨, 원하지 않는 호흡 등이 함께 녹음되므로 이를 제거하여야 한다.

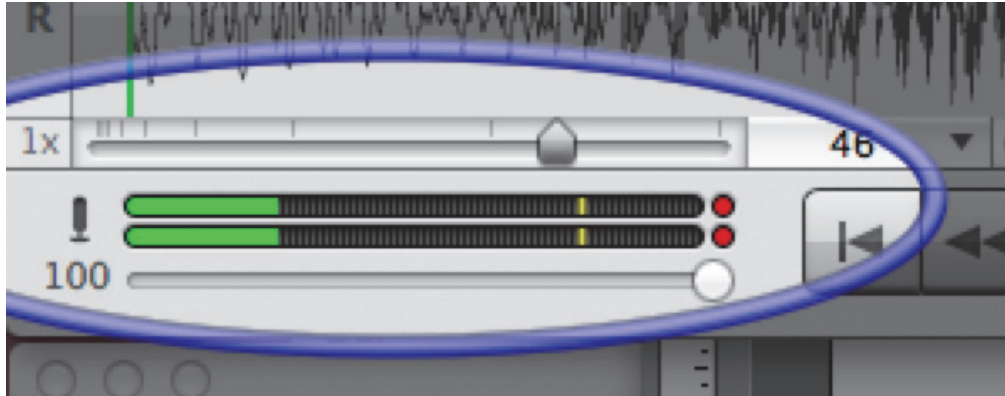
③ 편집할 사운드 파일을 복제한 후, 소프트웨어에서 열어 균질화한다.

1. 전체를 플레이하여 레벨 피크(Peak) 파트의 존재 여부를 확인한다.



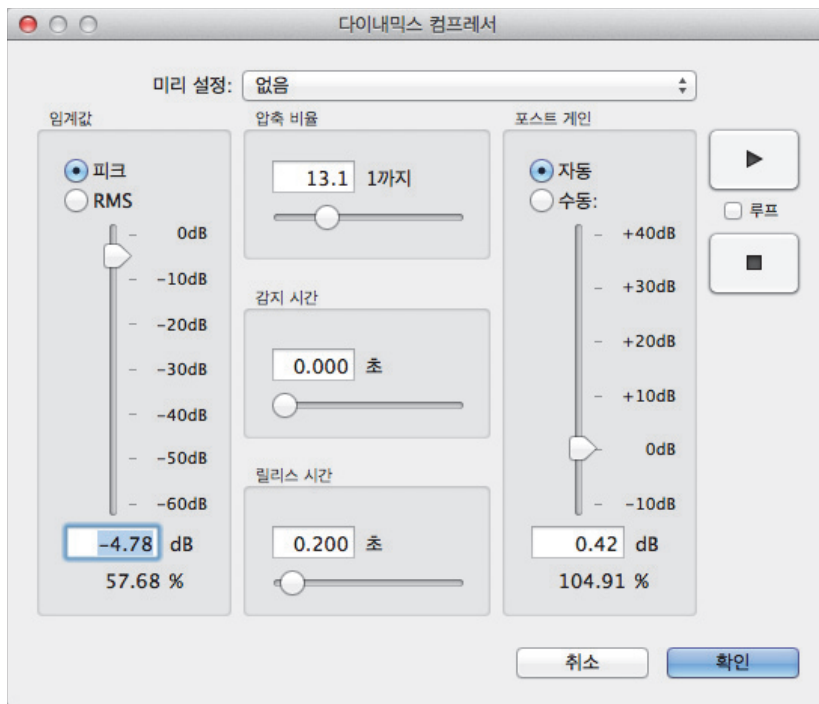
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.60.
[그림 2-5] 피크 확인을 위한 전체 플레이

2. 레벨 피크는 스피커에서 표현 불가능한 영역에 의해 발생하는 이상음의 한계치를 말한다. 게이지 부분의 노란선이 0레벨(표준)이고, 빨간색 부분이 피크이다.



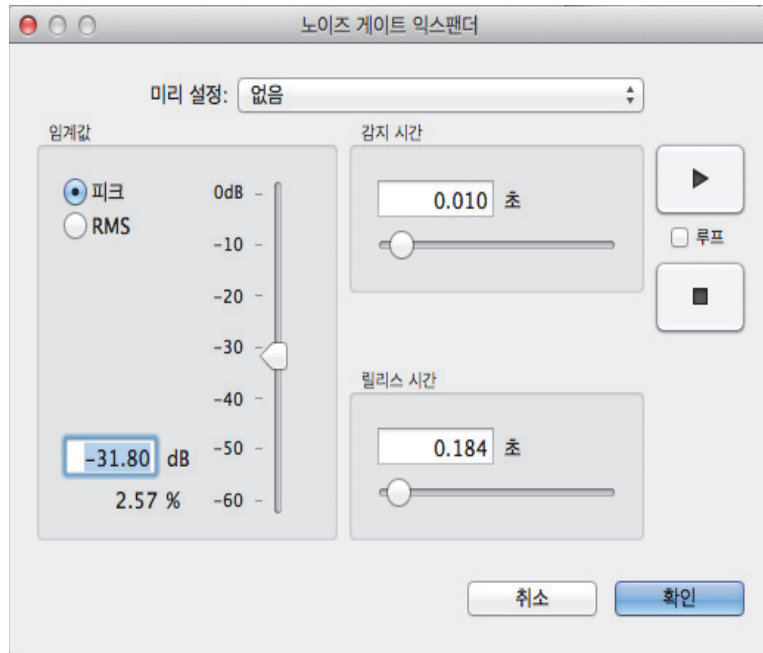
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.60.
[그림 2-6] 출력 레벨 피크 게이지

- 레벨 피크가 발생하는 부분이 있을 경우, 발생 부분과 상관없이 파일 전체에 대해 ‘컴프레서 필터’를 적용하면 출력 레벨의 균질화가 적용된다(임계값을 조절하고 미리듣기 후 적용한다).



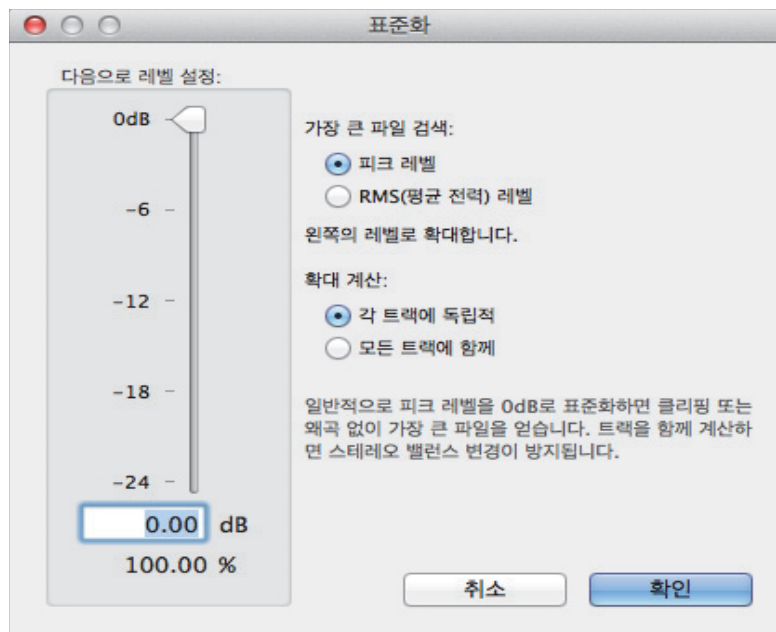
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.61.
[그림 2-7] 피크 제거를 위한 컴프레서

- ‘노이즈 게이트 익스팬더’ 필터를 적용하여 노이즈, 즉 잡음을 제거한다.



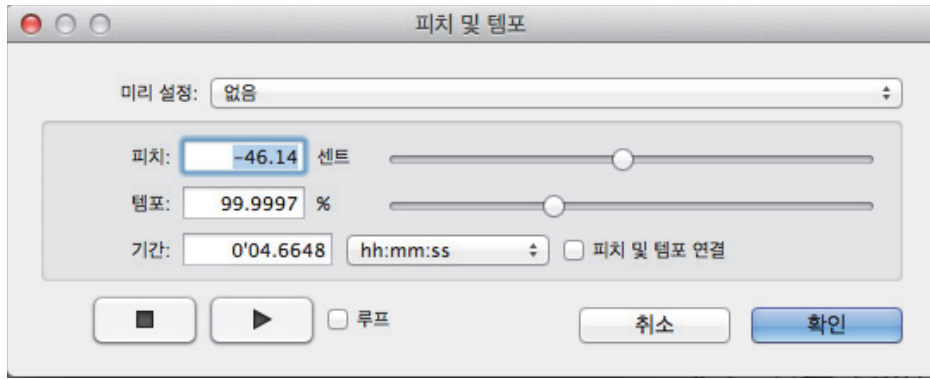
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.61.
[그림 2-8] 노이즈 제거를 위한 노이즈 게이트

5. 소리 크기를 표준화하려면 ‘균질화’ 필터를 적용한다(지나치게 작은 소리나 큰 소리들을 표준적 소리로 만들어 준다.).



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.62.
[그림 2-9] 소리 크기의 균질화

6. ‘음색’을 조절하려면 ‘피치 & 템포’ 필터를 적용한다(무겁거나 가벼운 분위기로의 변환은 ‘음색’ 조절로, 전체 영상에 꼭 맞는 길이로 맞추려면 ‘템포’로 조절한다.).



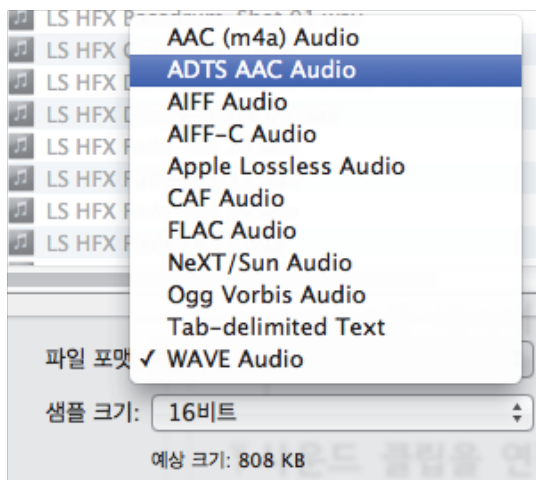
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.62.
[그림 2-10] 음색 조절과 템포 조절

수행 tip

- 균질화를 거치는 이유는 소리의 크기나 톤(Tone) 등이 일정하지 않기 때문이며, 소리를 서비스할 때 사용자에게 안정감을 주기 위해서이다. 알맞은 크기로 조절하여 음악을 들을 때, 파일에 따라 소리가 갑자기 커지거나 작아지는 까닭은 소리 파일마다 이러한 균질화를 거치지 않았기 때문이다.
- 원본 파일의 품질 고하를 막론하고 반드시 복제하여 사용하기를 권장한다.

④ 서로 다른 데이터 파일의 경우 형식을 변경한다.

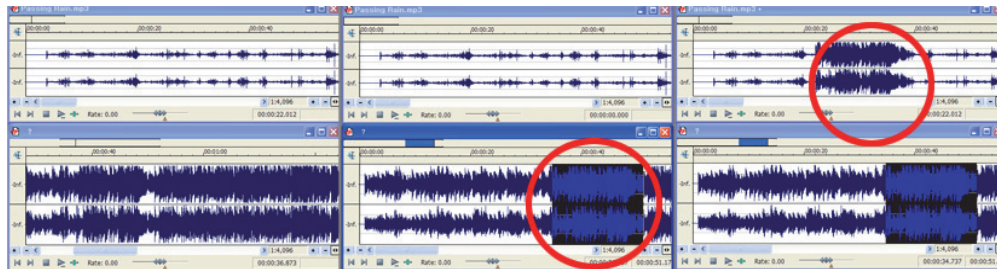
1. 웹 서비스에서 사용되는 파일의 형식을 선정하되, 서비스 품질을 고려하여야 한다.
스트리밍 서비스 여부를 반드시 고려한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.62.
[그림 2-11] 다양한 파일 형식

⑤ 필요할 경우, 2개 이상의 사운드 클립을 연결한다.

1. 소리 파일을 열어 복사할 부분의 영역을 선택하여 복사한다.
2. 연결할 파일을 열어 헤드를 필요한 부분에 위치시키고, 붙여넣기를 한다.



오리지널 사운드 파일

복사할 클립

파일에 복사된 상태

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.63.
[그림 2-12] 사운드 클립 연결

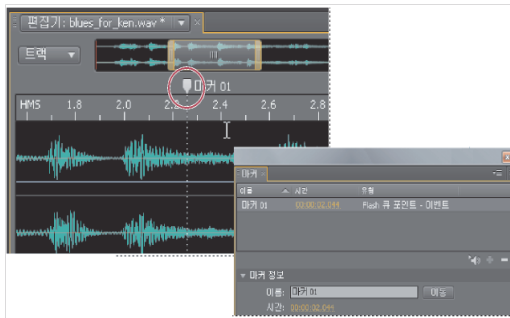
⑥ 연결된 부분은 Effects 등을 사용하여 자연스럽게 편집한다.



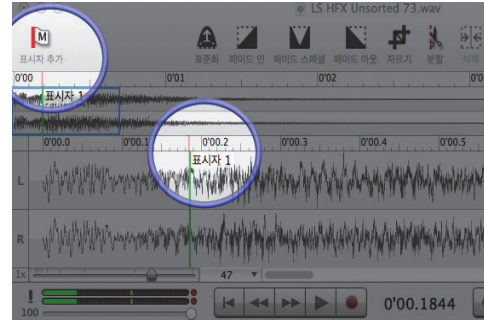
출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.63.
[그림 2-13] 사운드에 Effects 사용하기

⑦ 편집된 사운드 파일의 노이즈 등을 최종 확인하여 마무리한다.

1. 영상 편집에서는 클립과 동조를 위해 타임라인에 '마커'와 '큐포인트'를 활용한다.
2. 마커는 편집·사운드 프로그램에서 컷 전환, 음악 비트, 효과 삽입 지점 등 중요한 위치를 표시하는 기능으로, 색상·이름·지속 시간 지정이 가능하다.
3. 큐포인트는 동기화 프로그램이나 실시간 재생 시스템에서 특정 시점에 이벤트를 발생시키거나 오디오·영상·그래픽 등을 정밀하게 맞추는 데 사용된다.
4. AI와 메타데이터 기반 자동화 기술로 마커·큐포인트 설정이 더욱 정교해졌으며, 클라우드 협업과 실시간 피드백이 가능해졌다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3).
한국직업능력개발원. p.64.
[그림 2-14] SoundBooth의 마커



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3),
한국직업능력개발원. p.64.
[그림 2-15] SoundStudio의 마커

⑧ 사운드를 플레이하여 확인하고, 리소스 파일을 저장한다.

수행 tip

- 사운드 편집에서 가장 중요한 것은 처음 입력 과정에서 우수한 음질을 얻는 것이다.
- 압축 효과가 가장 큰 MP3 파일로 저장하는 것이 효율적이다.

2-3. 프로그래밍

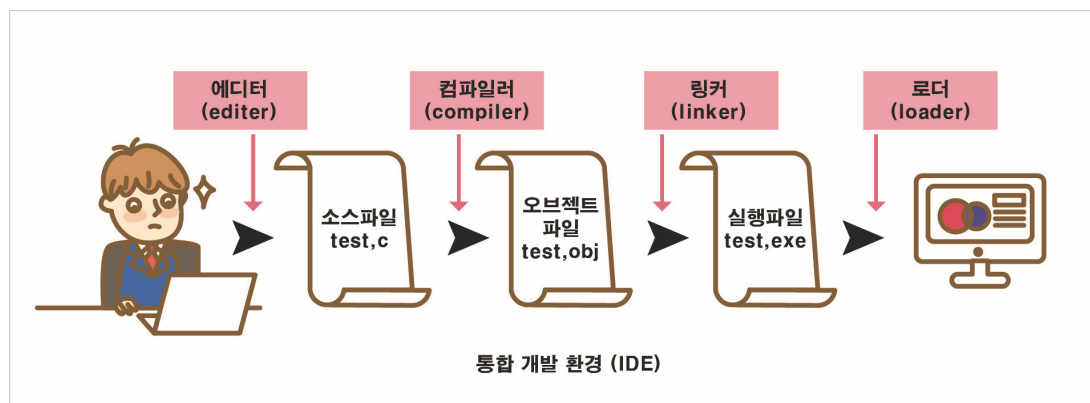
학습 목표

- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 이에 맞는 개발사항을 구현할 수 있다.
- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 이에 맞는 개발사항을 구현하여 활용할 수 있다.

필요 지식 /

① 프로그램 개발 과정

멀티미디어 프로그래밍은 다양한 언어와 도구를 활용하여 각 미디어별 요소의 기능과 상호 작용을 구현하는 과정이다. 최근에는 개발 생산성과 유지관리, 협업을 위해 최신 개발 프레임워크와 코드 관리 도구의 활용이 필수적이다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.65.

[그림 2-16] 프로그램 개발 과정

② 멀티미디어 프로그래밍(Programming)

1. 객체 지향(Object-Oriented) 언어

하드웨어 기술의 발달에 비해 소프트웨어 기술의 발달이 미미하여 모든 애플리케이션의 성능이 저하되는 소프트웨어의 생산성 위기 때문에 생겨났다. 이러한 위기에서 벗어나기 위한 자구책으로 코드의 재사용이라는 개념이 생겨났다.

(1) 객체 지향의 기본 요소: 객체와 클래스, 연산과 메소드(Operation & Method), 메시지(Message)

(2) 객체 지향의 특성: 상속성(Inheritance), 자료 추상화(Data Abstraction), 캡슐화(Encapsulation), 다형성(Polymorphism), 관계성(Relationship)

2. 멀티미디어 스크립트 언어(Script Language)

스크립트 언어는 프로그래밍 언어와 유사한 형태를 가지는 명령어의 집합이다. 버튼 등

과 같은 스크린상의 인터랙티브한 요소와 결합하여 자신만의 스크립트를 지원하기 위한 스크립트 에디터, 인터프리터, 디버거 등과 같은 툴을 제공한다. 초창기에는 Director의 Lingo, Multimedia ToolBook의 OpenScript, HyperCard의 HyperTalk, ScriptX 등이 사용되었으나, 최근에는 HTML5 기반의 자바스크립트, TypeScript, Python 등의 멀티미디어 스크립트 언어와 라이브러리·프레임워크가 널리 사용되고 있다.

3. 최신 개발 프레임워크

멀티미디어 웹·앱 개발에는 React, Vue, Angular 등의 프론트엔드 프레임워크, Flutter, React Native 등의 크로스플랫폼 개발 프레임워크가 폭넓게 활용된다. 이들 프레임워크는 UI 구현을 단순화하고, 컴포넌트 단위 재사용성을 높여 대규모 프로젝트의 협업과 유지관리성을 증진한다.

4. 코드 관리 및 협업 도구

팀 기반 멀티미디어 개발에서는 Git, Github, Gitlab 등 분산 버전 관리 시스템을 사용하여 코드의 변경 이력 관리, 브랜치 기능을 통한 병렬 개발, 협업 기반 리뷰 및 배포 과정을 원활하게 진행할 수 있다.

5. 멀티미디어 프로그래밍 기술

(1) MPC의 MME

‘Microsoft Multimedia Extensions’의 약자로 MS-Windows를 위한 소프트웨어 성분과 서비스를 제공한다. 멀티미디어 개발자를 위한 API(Application Program Interface)를 지원하며, 다양한 미디어 타입에 대한 명세를 제공한다.

MME의 멀티미디어 관련 파일로는 텍스트 파일, 이미지 파일, 오디오 파일, 비디오 파일, 구조화된 멀티미디어를 위한 파일이 있다.

(2) Visual C++

Microsoft사의 윈도 프로그래밍이 용이한 윈도 응용 개발 환경이라고 할 수 있다. 기존의 C와 Windows API를 이용한 윈도 프로그램에 비해 프로그램 개발 과정이 단순하고 시간도 짧아졌다.

(3) Visual Basic(GUI 기반 윈도용 애플리케이션 개발)

MicroSoft사가 개발한 프로그래밍 언어이자 그래픽 프로그래밍 환경을 제공하는 최초의 프로그램이다. 프로그래머가 대화상자나 버튼을 클릭함으로써 작업을 수행할 수 있으며, 점차 다른 프로그램의 표준이 되어 가고 있는 추세이다.

(4) JAVA

Sun Microsystems의 고스링 팀이 개발한 객체 지향 프로그래밍 언어로, 다양한 장치 및 환경에서의 응용 프로그램 개발에 사용된다. 자바 언어는 단순하며 객체 지향적이고, 정적 타입, 컴파일 방식, 하드웨어 플랫폼에서 독립적, 다중 스레드 방식,

소형 언어 등의 특징을 갖고 있다.

(5) ActionScript

타임라인을 이용한 애니메이션 무비에 상호 작용이 포함된 멀티미디어 애니메이션을 제작할 수 있도록 도와주는 언어로, 마우스나 키보드를 누르는 등의 이벤트를 발생 시키면 무비에 지정한 액션에 의해 실행되도록 지정한다.

(6) 웹 기반 멀티미디어 프로그래밍

서버 측 스크립트 언어: CGI, ASP, ASP.NET, PHP, JSP, Python, Ruby 등
클라이언트 측 스크립트 언어: Javascript, VBScript, HTML, CSS, DHTML, SGML, XML, VRML, ActiveX

수행 내용 / 매체별 프로그래밍 방법 선택 및 설계하기

재료·자료

- 스토리보드, 상호 작용 요소 제안서, 콘텐츠

기기(장비·공구)

- 컴퓨터

안전·유의 사항

- 설계 파일과 소스 코드를 백업하고 저작권·보안 규정을 준수한다.
- 기획 의도와 매체별 요구사항, 환경 호환성을 점검한다.
- 테스트 실행 후 기능 일관성과 접근성을 유지한다.
- 오류와 수정 내역을 기록해 협업과 품질 향상을 돕는다.

수행 순서

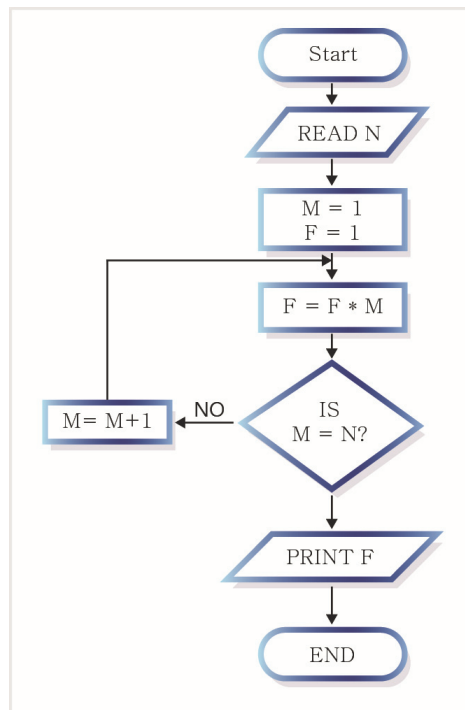
- ① 스토리보드 및 프로그램 개발서를 참조하여 매체별 콘텐츠 기능 요소를 파악한다.
- ② 매체별 특성에 따른 프로그래밍 방법을 선택한다.

〈표 2-1〉 매체별 프로그래밍 방법 작용 예시

매체	적용 프로그래밍 예
애니메이션 콘텐츠	액션 스크립트, 자바 스크립트, RIA
영상 콘텐츠	HTML Video Element + 자바 스크립트, RIA
이미지 콘텐츠	HTML Image Element + 자바 스크립트
게임 콘텐츠	액션 스크립트 + 자바 스크립트, RIA
사운드 콘텐츠	HTML Sound Element + 자바 스크립트, RIA
텍스트 콘텐츠	HTML, XML 등

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.67.

- ③ 매체별 프로그램 구현을 위한 설계도를 작성한다.
스토리보드 및 상호 작용 요소 제안서를 참조하여 프로그램의 구조와 순서를 설계한다.
- ④ 필요한 기능의 모듈을 개발하고, 저작 도구의 기능을 확장시킨다.
- ⑤ 동작 흐름 또는 상호 작용 요소별 제어 스크립트를 작성한다.
 1. 인터랙티브 텍스트 콘텐츠 적용 내용의 특성에 따른 텍스트 스타일을 정의한다.
 2. 인터랙티브 텍스트 콘텐츠 인터페이스 디자인 구성 요소를 확보하거나 필요시 제작한다.



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.68.

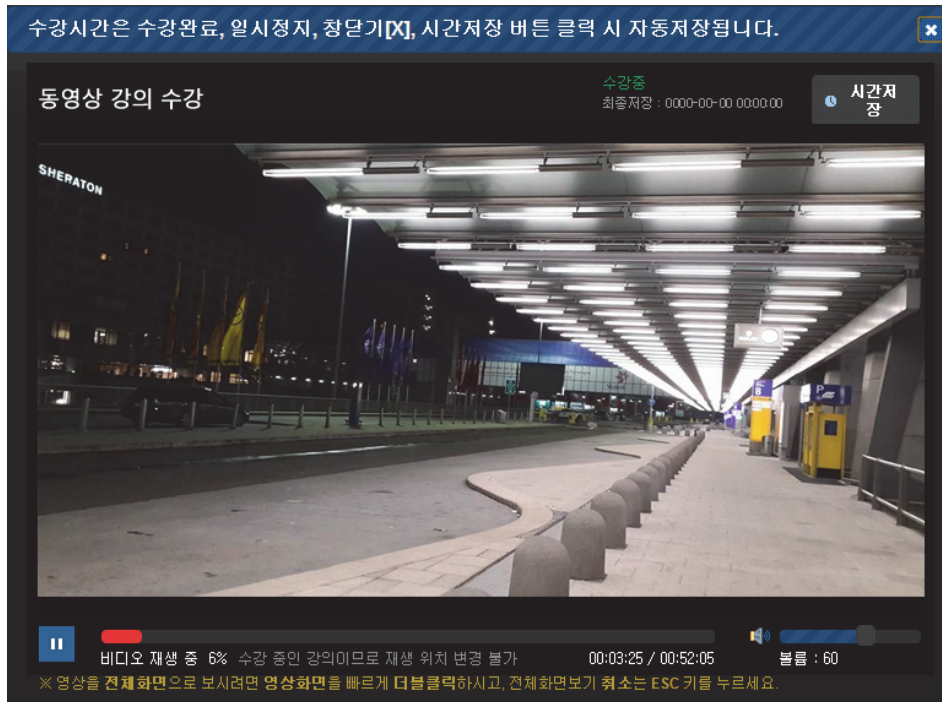
[그림 2-17] 플로 차트 예

- ⑥ 외부 콘텐츠 또는 프로그램과 상호 작용을 위한 스크립트를 작성한다.
예) XML 데이터 활용, 웹 페이지 데이터 적용 등
- ⑦ 최종 단계에서 배포용 포맷으로 변환한다.
- ⑧ 결과물의 성능 및 기능을 테스트하여 이상 요소 발견 시 수정한다.
 1. 인터랙션: 사용의 편의성을 점검한다.
 2. 기능: 제작물의 기능이 정확히 작동하는지 점검한다.
 3. 내용: 오류나 오자, 내용의 적합성 등을 점검한다.
- ⑨ 웹 화면에 콘텐츠 삽입용 스크립트, 콘텐츠 제어용 스크립트를 작성한다.
- ⑩ 미디어를 통합한다.

```

215 <div class="playerstatusinfo">
216   <div class="playerstate"><span id="videoCurrentStatus"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span
217     id="videoCurrentRate"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span id="classStatusDetail"></span></div>
218   <div class="playtimeinfo"><span id="videoCurrentSecond">--:--</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span
219     id="videoDurationSecond">--:--</span></div>
220 </div>
221 <div class="vboxbottomcenter">
222   
223 </div>
224 <div class="vboxbottomright">
225   <div id="master"></div>
226   <div class="volumeinfo">볼륨 : <span id="volume"></span></div>
227 </div>
228 </div>
229 </div>
230
231 <script type="text/javascript">
232
233   var timer = null; //타이머 초기화
234   var vRate = 0; //재생비율 값 초기화
235   var duSec = 0; //동영상 전체 재생타임(초단위) 초기화
236   var cuSec = 0; //동영상 현재 재생 포인터(초단위) 초기화
237   var p90point = 0; //90% 재생비율에 대한 초기값
238
239   // 2. This code loads the IFrame Player API code asynchronously.
240   // See https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference
241   var tag = document.createElement('script');
242   tag.src = "https://www.youtube.com/iframe_api";
  
```

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.69.
[그림 2-18] 미디어 재생 프로그램 스크립트 예



출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.69.
 [그림 2-19] 미디어 재생 프로그램 구현 예

수행 tip

- 매체별 특성에 맞는 프로그래밍 방법을 선택할 때는 산업계 동향과 표준 기술을 정확히 파악하여 적용하도록 한다.
- 콘텐츠를 이용하는 장치 및 환경에 따른 접근성을 고려하여 프로그램을 선택하여 적용한다.
- 반복적으로 사용되는 프로그램 기능은 모듈화하여 프로그램 자원을 효율적으로 활용하도록 설계한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 멀티미디어 제작 프로세스를 설명하고 전체 프로젝트를 통합할 수 있도록 지도한다.
- 웹 저작 도구 지침서를 활용하여 매체 환경과 구현의 연관성을 설명한다.
- 멀티미디어 저작 도구를 활용한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지도한다(애니메이션 기능, 모션 기능, 영상 및 사운드 편집).
 - ※ 유의 사항: 실제 교육 현장 및 자격증 관련 소프트웨어를 활용한 다양한 기능 요소를 제작할 수 있도록 실습한다.
- 멀티미디어 저작 도구를 활용한 콘텐츠를 구현할 수 있도록 지도한다(전체 콘텐츠를 정확하게 구성하여 구현).
 - ※ 유의 사항: 실제 교육 현장 및 자격증 관련 소프트웨어를 활용한 다양한 기능 요소를 제작할 수 있도록 실습한다.
- 인터랙티브 요소의 프로그래밍을 할 수 있도록 지도한다.
- 프로그램이 필요한 부분에 대한 설명과 개발자에게 지시할 문서를 작성할 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 멀티미디어 저작 프로세스를 숙지하고, 전체 프로젝트를 통합할 수 있는 능력을 기른다.
- 매체 환경과 구현의 연관성 및 웹 저작 도구 지침을 파악한다.
- 멀티미디어 저작 도구를 활용한 콘텐츠를 제작할 수 있어야 한다(애니메이션 기능, 모션 기능, 영상 및 사운드 편집).
- 멀티미디어 저작 도구를 활용한 콘텐츠를 구현할 수 있어야 한다(전체 콘텐츠를 정확하게 구성하고 구현).
- 인터랙티브 요소의 프로그래밍을 할 수 있어야 한다.
- 프로그램이 필요한 부분과 개발자에게 지시할 문서를 작성할 수 있어야 한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구현	- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 적합한 콘텐츠를 구현할 수 있다.			
	- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 표준화된 기준에 적합한 콘텐츠를 구현할 수 있다.			
기능 요소 제작	- 다양한 디지털 미디어 기능요소를 제작할 수 있다.			
	- 효과적 구현을 위하여 다양한 디지털 미디어 기능요소를 제작할 수 있다.			
프로그래밍	- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 이에 맞는 개발사항을 구현할 수 있다.			
	- 매체 특성에 대한 이해를 기반으로 이에 맞는 개발사항을 구현하여 활용할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구현	- 매체 특성에 맞는 콘텐츠를 구현하는 능력			
	- 표준화 기준에 부합하는 콘텐츠를 구현하는 능력			
기능 요소 제작	- 다양한 디지털 미디어 기능요소를 제작하는 능력			
	- 효과적인 구현을 위한 디지털 미디어 기능요소를 제작하는 능력			
프로그래밍	- 매체 특성에 맞는 개발사항을 구현하는 능력			
	- 매체 특성에 맞는 개발사항을 구현·활용하는 능력			

• 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 구현	- 매체 특성을 반영한 콘텐츠 구성 여부			
	- 표준화 기준에 맞춘 콘텐츠 여부			
기능 요소 제작	- 다양한 디지털 기능요소를 여부			
	- 효과적인 구현을 위한 기능요소 여부			
프로그래밍	- 프로그램 개발 사항 지시 여부			
	- 개발 지시 효과적 전달 여부			

피드백

1. 포트폴리오

- 포트폴리오 구성 요소와 평가 기준을 학습하고, 주요·유의 사항 표시 연습을 반복하도록 지도한다.
- 창의적 구성 방법을 사례 분석을 통해 학습하고, 개별 피드백을 반영한 재작성 과제를 수행한다.
- 우수 포트폴리오 사례를 심층 분석하여 차별화 요소를 도출하고 개선안을 제안하는 심화 과제를 진행한다.

2. 체크리스트

- 체크리스트 항목별 의미와 적용 사례를 학습하고, 수정·보완 포인트 표시 연습을 반복하도록 지도한다.
- 실제 작업물에 체크리스트를 적용하여 개선안 작성 및 피드백 실습을 진행한다.
- 우수 사례를 분석해 체크리스트 항목을 고도화하고, 개선 전략 보고서를 작성하는 심화 과제를 수행한다.

학습 1	콘텐츠 구성하기
학습 2	기능 요소 구현하기
학습 3	개발 요소 협업하기

3-1. 협업을 통한 최적화

학습 목표

- 디지털 콘텐츠 서비스를 적용할 매체에 따라 기술 개발과 프로그래밍(programming)을 해당 분야 개발진과 협업할 수 있다.
- 정확한 협업을 위하여 개발에 필요한 디자인 관련 내용을 개발진에 전달할 수 있다.
- 개발진과 상호 협의를 통해 최적화된 결과물을 도출할 수 있다.
- 디지털 콘텐츠 서비스를 적용할 매체에 따라 기술 개발과 프로그래밍(programming)을 해당 분야 개발진과 협업하고 활용할 수 있다.
- 정확한 협업을 위하여 개발에 필요한 디자인 관련 내용을 정리, 문서화하여 개발진에 전달할 수 있다.
- 개발진과 상호 협의를 통해 본래 의도에 최적화된 결과물을 도출하고 정리할 수 있다.

필요 지식 /

① 협업이란?

협업이란 ‘함께 일하는’ 또는 ‘협력하여 일하는 것’이라는 의미로 공동으로 작업을 수행하는 것을 가리키는 말이다.

디지털콘텐츠서비스를 위한 구현 단계에서의 협업은 콘텐츠 구성하기에 따라 개발진 간 작업 진행 방식을 공유하며 분담과 공동 작업의 범위와 개발 방법을 정하여 구현을 수행하는 것을 말한다.

② 협업 환경의 변화

IT 기술의 발전과 스마트 기기 및 솔루션의 급속한 확산, SNS 기반의 사용자 네트워크 통합 기술의 확산으로 업무 협업을 위한 환경도 발전해 왔다.

첨단 IT 기술을 활용하여 생산성 향상을 도모하는 협업 환경을 스마트 워크플레이스(Smart Workplace)라고 하는데, 공공 부문 및 산업계 전반에서 스마트 협업 환경 구축에 대한 관심이 급증하였으며, 이를 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다.

〈표 3-1〉 협업의 구분

구분 기준	협업의 유형	내 용
참여 기업 간의 관계	수직적 협업	수·위탁 관계에 있는 기업 간의 협업
가치 사슬상의 위치	수평적 협업	서로 대등한 관계에 있는 기업 간의 협업
제품 VS 서비스	동종업종 간 협업	가치 사슬 상에서 서로 동일한 위치를 점유하고 있는 기업 간의 협업
	이업종 간 협업	가치 사슬 상에서 서로 다른 위치를 점유하고 있는 기업 간의 협업
관계의 지속성 및 범위	제조형 협업	재화를 생산하는 제조업체 중심의 협업
	지식서비스형 협업	서비스를 생산하는 서비스업 중심의 협업
접촉 방법	OFF-LINE 협업	대면(對面)접촉을 중심으로 이루어지는 협업
	ON-LINE 협업	ON-LINE 상에서의 협업
협업의 목적	설계, 협업, 품질협업, 생산협업, 마케팅협업 등	

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.75.

③ 협업 관리 도구

협업 관리 도구는 개인의 작업 관리가 아닌 팀별 공동 작업 관리를 위한 디지털 기반의 응용 프로그램으로, 작업 목표 및 일정을 공유하고 진행 과정 및 역할 분담, 자료의 공유, 업무 지시 및 협조 요청 등의 작업을 수행할 수 있도록 돕는 도구이다.

The screenshot shows the TeamOffice web application interface. On the left is a sidebar with a user profile for '피장석 님' and a list of project categories under '팀오피스 사업팀'. The main content area is titled '디자인 요청' (Design Request) and shows a table of active requests. Each row includes the requestor's name, the deadline, a status indicator (e.g., '요청' in green, '진행' in blue, '승인' in grey), the request details, and the assigned person. The interface is clean and professional, designed for team collaboration and task tracking.

출처: 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3). 한국직업능력개발원. p.75.

[그림 3-1] 협업 관리 도구 예

인터넷 기반의 협업 관리 도구를 도입하여 활용하면 시간, 장소, 장치에 관계없이 협업을 수행할 수 있으며, 작업의 효율과 정확성을 높일 수 있다. 구체적으로는 프로젝트 관리 도구(Jira, Asana, Trello, ClickUp), 디자인 협업 도구(Figma, Adobe Creative Cloud), 커뮤니케이션 툴(Slack, Microsoft Teams), 문서 공유 플랫폼(Google Workspace, Notion), 통합 협업 솔루션(Lark, Basecamp) 등이 널리 사용되고 있다. 이러한 도구들은 실시간 동기화, 버전 관리, 코멘트 및 피드백, 워크플로우 자동화 등 협업 생산성을 극대화하는 기능을 제공한다.

수행 내용 / 개발 요소 협업하기

재료·자료

- 기술 트렌드 자료, 협업 요소 문서

기기(장비·공구)

- 이미지 뷰어, 동영상 재생 소프트웨어 사운드, 재생 소프트웨어, 컴퓨터

안전·유의 사항

- 원활한 커뮤니케이션 및 업무 조율을 위한 적극적인 태도를 가진다.
- 개발이 필요한 부분에 대하여 공유하고 협동하려는 태도를 가진다.

수행 순서

- ① 협업 과정을 진행할 프로젝트 관리자 또는 협업 관리 책임자를 선정한다.
- ② 협업을 위한 요소별 담당자를 소집하여 협업 회의를 진행하고 협업 요소를 도출한다.
- ③ 기획서, 작업 지시서를 기반으로 구성한 콘텐츠와 연결할 프로그래밍, 서버 자원, 데이터베이스 등의 협업 요소를 목록화한다.
- ④ 협업 요소 목록별로 개발 담당자를 선정한다.

- ⑤ 개발 담당자는 연결되는 콘텐츠 담당자와 협의하여 개발 요소를 확인하고, 개발을 진행한다.
- ⑥ 개발 담당자와 연결되는 콘텐츠 담당자는 개발 결과를 공동으로 검토하여 이상 유무를 확인하고, 수정·보완 사항을 점검한다.
- ⑦ 고객 또는 클라이언트로부터 받은 피드백을 수렴하고, 프로젝트 관리자 및 관련 담당자가 이를 반영할 방안을 협의한다.
수정·보완 사항을 반영하여 콘텐츠 및 개발 내용을 수정한다.
- ⑧ 프로젝트 관리자 또는 협업 관리 책임자는 개별 확인 또는 회의를 통하여 전체적인 협업 진행 사항을 점검하고, 수정·보완 사항을 확인하여 최종 테스트를 수행한다.
- ⑨ 협업 결과를 문서로 정리하고, 작업 결과를 사이트에 적용한다.

⑩ 일정 관리

일정 관리는 전체 진행률에 대한 근거 자료가 되므로, 협업 단계에서 일정을 관리하는 것은 매우 중요하다. 일정 관리는 협업 간 목표 대비 완료율을 효율적으로 수행하기 위한 것이므로 다음 사항을 유의하여 관리한다.

1. 작업의 프로세스로 진행률을 체크한다.
2. 작업의 단위(Task)는 최소 단위로 한다.
3. Task에 각 작업자에 대한 일정을 체크하고, 작업자별 검수와 Task별 검수를 진척도에 포함 시킨다.
4. Task별 중요도를 체크한다.
5. 정기적으로 일정의 진척도를 체크한다.
6. 진행률에 대한 대응 방안을 마련한다.

수행 tip

- 원활한 커뮤니케이션을 위해서는 상대의 말을 정확하게 듣고 이해하는 것이 중요하다.
- 협업에서 일정 관리는 진행률과 밀접한 관계가 있으므로, 일정 관리 도구를 활용하여 전체 프로젝트에 차질이 없도록 해야 한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 프로그램 언어에 대한 기초 지식과 개발 프로세스를 PPT로 제시하면서 설명한다.
- 객체 지향 언어를 이해하고, 스크립트 언어를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 기술 개발 관련 트렌드를 분석할 수 있도록 관련 자료와 참고 도서 목록을 제시한다.
- 협업을 위한 내용을 정리하고 문서화하여 개발진에게 전하는 과정을 지도한다.
- 예상되는 문제점을 도출하고, 해결 시나리오를 작성하도록 지도한다.

학습 방법

- 프로그램 언어에 대한 기초 지식과 개발 프로세스를 숙지한다.
- 객체 지향 언어를 이해하고, 스크립트 언어를 작성할 수 있어야 한다.
- 기술 개발 관련 트렌드를 분석할 수 있도록 관련 자료와 참고 도서를 읽고, 새로운 아이디어 창출을 위해 노력해야 한다.
- 협업을 위한 내용을 정리하고 문서화하는 능력을 기른다.
- 예상되는 문제점을 도출하고 해결 시나리오를 작성한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
협업을 통한 최적화	- 디지털 콘텐츠 서비스를 적용할 매체에 따라 기술 개발과 프로그래밍(programming)을 해당 분야 개발진과 협업할 수 있다.			
	- 정확한 협업을 위하여 개발에 필요한 디자인 관련 내용을 개발진에 전달할 수 있다.			
	- 개발진과 상호 협의를 통해 최적화된 결과물을 도출할 수 있다.			
	- 디지털 콘텐츠 서비스를 적용할 매체에 따라 기술 개발과 프로그래밍(programming)을 해당 분야 개발진과 협업하고 활용할 수 있다.			
	- 정확한 협업을 위하여 개발에 필요한 디자인 관련 내용을 정리, 문서화하여 개발진에 전달할 수 있다.			
	- 개발진과 상호 협의를 통해 본래 의도에 최적화된 결과물을 도출하고 정리할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
협업을 통한 최적화	- 매체 특성에 따른 개발 협업 절차 설명 능력			
	- 협의를 통한 최적화 방안 도출 능력			

• 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
협업을 통한 최적화	- 매체 특성에 맞는 개발 협업 사례 분석 능력			
	- 협의를 통한 최적화 사례 도출 능력			

피드백

1. 필기시험

- 필기시험 오답 분석을 통해 부족한 개념과 용어를 재학습하도록 지도한다.
- 핵심 이론과 사례를 연결해 설명하는 연습 문제를 풀고 피드백을 반영한다.
- 심화 학습을 위해 실제 산업 사례를 분석하고 응용 문제를 제작·해설하는 과제를 수행한다.

2. 사례 연구

- 사례 연구에서 핵심 개념과 분석 방법을 재학습하고, 주요 사항 표시·설명 연습을 반복하도록 지도한다.
- 제출 사례를 개선·보완하는 실습을 진행하며, 피드백을 반영한 재작성 과제를 수행한다.
- 우수 사례를 비교·분석하여 차별화 요소와 개선 전략을 도출하는 심화 과제를 진행한다.



- 교육부(2016). 구현(LM0802010418_16v3, LM0802010419_16v3). 한국직업능력개발원.
- 김주원(2014). 『스마트 정부 구현을 위한 협업 활성화 전략』. 한국정보화진흥원.
- 김지현·김대영(2008). 『멀티미디어 이해와 활용』. 한빛미디어
- 이동윤(2010). 『멀티미디어콘텐츠제작전문가 필기 및 실기 대비서』. 웹북.
- 이만재·이상선(2008). 『멀티미디어 교과서』. 안그라픽스.
- 최윤철·임순범(2010). 『멀티미디어 배움터 2.0』. 생능.
- 토니 화이트(2010). 『애니메이션』. 김재호·임운주(역). 북스힐.
- 한국미술연구소(1997). 『영상 디자인』. 시공사.



[서식 1-1] 스토리보드 양식

Storyboard

Name of :	Description of this scene :	Screen ____ of ____
Background :	Screen size : _____ 16:9, 4:3, 3:2	Narration :
Color/Type/Size of Font :		
Actual text :		Audio :

Transition to next clip :

Animation :

Audience Interaction :

STORYBOARD

Narration _____

Effects _____

Camera _____

Audio _____

Narration _____

Effects _____

Camera _____

Audio _____

Narration _____

Effects _____

Camera _____

Audio _____

SCENE _____	STORYBOARD	PAGE _____
SHOT # 	SHOT # 	SHOT #
ACTION _____ _____	ACTION _____ _____	ACTION _____ _____
DIALOGUE _____ _____	DIALOGUE _____ _____	DIALOGUE _____ _____
EFFECTS _____ _____	EFFECTS _____ _____	EFFECTS _____ _____

STORYBOARD							
문서명		버전		작성자		작성일자	
시스템명				시스템구분		PAGE	
단위업무				디렉토리			
						화면설계	
						개발사항	

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)	검토진	구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)		
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	구현(LM0802010418_16v3, LM0802010419_16v3)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단		
집필진	황성준(수원과학대학교)*	검토진	김병택(수원여자대학교)
	김수민(김현선디자인연구소)		문주영(홍익디자인고등학교)
	김정연(서일대학교)		장지원(홍익디자인고등학교)
	박준우(대림대학교)		
	엄주희(더디자인랩)		
	이진영(대림대학교)		
	조윤성(시그널커뮤니케이션)		*표시는 대표집필자임
발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	구현(LM0802010418_16v3, LM0802010419_16v3)		
개발기관	한성대학교 산학협력단(개발책임자: 김효용)		
집필진	박동주(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)*	검토진	박보석(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)
	한승민(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)		김인성(인덕과학기술고등학교)
	문종민(모노크롬)		박혜진(이화여자대학교병설 미디어고등학교)
*표시는 대표집필자임 (참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함			

*표시는 대표집필자임
(참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함

구현(LM0802010418_16v3, LM0802010419_16v3)

저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-379-8

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr